



معاینه کلینیکی

از تاریخچه تا تشخیص

رهنمای عملی برای محصلان طب و داکتران جوان

داکتر الله یار فروتن



معاینه کلینیکی

معاینه کلینیکی

از تاریخچه تا تشخیص

تألیف

داکتر الله یار فروتن

۱۴۰۵ هجری شمسی

معاینه کلینیکی: از تاریخچه تا تشخیص

مؤلف: داکتر الله یار فروتن

نوبت چاپ: اول (۱۴۰۵)

سال نشر: ۱۴۰۵ هجری شمسی

© ۲۰۲۶ داکتر الله یار فروتن. تمام حقوق محفوظ است.

مریضان و قصه‌های این کتاب فرضی اند؛ هر شباهت با اشخاص واقعی تصادفی است.

این کتاب صرف برای مقاصد آموزشی تهیه گردیده است و جانشین قضاوت کلینیکی داکتر معالج نمی‌باشد.

فهرست مطالب

پیش از آغاز ۱

بخش اول: ذهن داکتر ۳

فصل اول: چرا هنوز معاینه؟ ۴

سه ابزار، یک هدف ۵

ماشین جای چشم را نمی‌گیرد ۶

معاینه عکس نیست، فلم است ۸

مهارت مرکب ۸

سه ستون این کتاب ۹

فصل دوم: هنر شنیدن – گرفتن تاریخچه ۱۱

چرا تاریخچه یک هنر است ۱۲

پیش از اولین سؤال ۱۲

دو دقیقه طلایی ۱۳

قیف: از باز به بسته ۱۵

هفت خانه تاریخچه ۱۵

نظر خود مریض: تصور، نگرانی، انتظار ۲۲

حالات خاص ۲۲

ختم تاریخچه: قصه را پس بدهید ۲۳

فصل سوم: نخستین نگاه – معاینه عمومی و علایم حیاتی ۲۶

پیش از دست زدن ۲۷

سی ثانیه اول: نگاه از پایین بستر ۲۸

علایم حیاتی: شش عدد که زندگی را نشان می‌دهند ۲۸

از اعداد تا خطر: نمره‌های هشداردهنده ۳۳

معاینه عمومی: از دست تا پا ۳۴

فصل چهارم: از یافته تا تشخیص – استدلال کلینیکی ۳۸

دو سیستم ذهن ۳۹

قصه‌های مرض (Illness Scripts) ۴۰

احتمال: زبان پنهان تشخیص ۴۰

ساختن تشخیص تفریقی ۴۳

دام‌های ذهن ۴۴

قاعده Occam و قاعده Hickam ۴۶

ماندن با عدم قطعیت ۴۶

فصل پنجم: قصه مریض را درست بگویید – نوشتن و ارائه کیس ۴۹

چرا این مهارت اهمیت دارد ۵۰

جمله اول: یک خطی (one-liner) ۵۰

معرفی شفاهی: قصه در سه دقیقه ۵۱

نوشتن در دوسیه: SOAP ۵۲

تحویل مریض: SBAR ۵۴

راجع‌نامه: قصه‌ای برای داکتری که شما را نمی‌شناسد ۵۵

بخش دوم: سیستم‌ها ۵۷

فصل ششم: قلب ۵۸

قلب در تاریخچه: شش شکایت اصلی ۵۹

معاینه قلب: ترتیب طلایی ۶۳

سه سندرم در کنار بستر ۷۴

فصل هفتم: عروق محیطی ۷۸

چرا عروق محیطی؟ ۷۹

۷۹	شریان‌ها در تاریخچه
۸۱	معاینه شریان‌ها
۸۶	اسکیمی حاد عضو: ساعت‌ها اهمیت دارند
۸۷	وریدها
۸۹	پای مریض دیابتیک
۹۳	ضمیمه: قانون‌های کنار بستر



پیش از آغاز

این کتاب را می‌شود به دو شکل خواند.

شکل اول: از آغاز تا پایان، مانند یک قصه. بخش اول کتاب («ذهن داکتر») طرز فکر را می‌سازد. اگر این پنج فصل را با حوصله بخوانید، فصل‌های بعدی را سریع‌تر می‌فهمید. دلیلش این است که هر معاینه را به یک سؤال وصل می‌کنید، نه به یک فهرست.

شکل دوم: در کنار بستر، مانند یک رهنما. مریضی با تنگی نفس آمده؟ فصل تنفسی و رهیافت به عسرت تنفس را باز کنید. فردا امتحان عملی دارید؟ چک‌لیست‌های OSCE در ضمیمه منتظر شما اند.

در هر فصل چند جعبه تکرار می‌شوند. آن‌ها را بشناسید:

قصه کنار بستر. هر فصل با یک مریض آغاز می‌شود. مریضان فرضی اند، ولی شبیه کسانی اند که هر روز در شفاخانه‌های افغانستان می‌بینید.

❖ **قانون کنار بستر.** جمله‌های کوتاهی که ارزش حفظ کردن دارند. همه آن‌ها در آخر کتاب یک‌جا آمده‌اند.

شواهد چه می‌گویند. اعداد و تحقیقات پشت یک ادعا: یک علامه چقدر قابل اعتماد است و منبع آن کدام است.

دام. اشتباهاتی که داکتران خوب هم می‌کنند و بهای آن را مریض می‌پردازد.

برای متخصص. عمق بیشتر برای کسی که می‌خواهد پشت پرده را ببیند: فزیولوژی، مناقشه‌ها و رهنمودهای تازه. محصل می‌تواند در خواندن اول از آن بگذرد.

تمرین فردا صبح. یک کار کوچک و مشخص. مهارت با خواندن ساخته نمی‌شود؛ با تکرار ساخته می‌شود.

یک نکته دیگر: این کتاب جای استاد، رهنمودهای ملی و قضاوت کلینیکی شما را نمی‌گیرد. کتاب نقشه است؛ راه را خود شما می‌روید.



بخش اول

ذهن داکتر



فصل اول

چرا هنوز معاینه؟

ساعت دو شب است، در یک شفاخانه ولایتی. برق رفته و جنراتور تازه خاموش شده است. داکتر نوکریوال، که شش ماه پیش فارغ شده، کنار بستر مردی ۵۸ ساله ایستاده است. مرد دست خود را روی سینه فشار می‌دهد. داکتر جوان فکر می‌کند: «ECG کار نمی‌کند. لابراتوار تا صبح بسته است. چه کنم؟»

داکتر مسن‌تر بخش از دهلیز می‌آید. نه ماشین می‌خواهد، نه کاغذ. کنار مریض می‌نشیند و سه سؤال می‌پرسد:

«درد چطور شروع شد؛ آهسته یا مثل برق؟»

«مثل برق. مثل این که چیزی در سینه‌ام پاره شد.»

«درد به کجا می‌رود؟»

«به پشت، بین شانه‌هایم.»

«فشار خون بالا دارید؟»

«بلی، ولی دوا را چند ماه است که نخورده‌ام.»

بعد فشار خون را در **هر دو بازو** اندازه می‌گیرد. در بازوی راست ۱۶۵ است و در بازوی چپ ۱۳۰.

داکتر مسن رو به همکار جوانش می‌گوید: «این را انشقاق ابهر (aortic dissection) حساب کن تا وقتی که خلافتش ثابت شود. به هیچ وجه ضد تخثر (anticoagulant) ندهید. فشارش را پایین بیاورید و همین حالا راجع کنید تا CT شود.»
در این قصه هیچ ماشینی کار نکرد. تشخیص با سه سؤال و یک فشارسنج ساخته شد.

تشخیص در گفتگو شکل می‌گیرد، در معاینه آزموده می‌شود و در لابراتوار تأیید می‌گردد.

سه ابزار، یک هدف

- هر داکتر برای رسیدن به تشخیص سه ابزار دارد:
۱. **تاریخچه:** آنچه مریض می‌گوید.
 ۲. **معاینه:** آنچه داکتر می‌بیند، لمس می‌کند و می‌شنود.
 ۳. **معاینات تکمیلی:** آنچه لابراتوار و تصویربرداری نشان می‌دهند.
- محصلان طب اکثراً فکر می‌کنند ابزار سوم قوی‌ترین است، چون اعداد و عکس‌هایش دقیق به نظر می‌رسند. اما تحقیقات چیز دیگری می‌گویند.

تشخیص از کجا می‌آید؟

- در سال ۱۹۷۵ Hampton و همکارانش ۸۰ مریض جدید کلینیک داخله را بررسی کردند. در **۶۶ مریض (حدود ۸۲٪)** تشخیص درست تنها بعد از خواندن مکتوب راجع‌کننده و گرفتن تاریخچه معلوم شد. معاینه فیزیکی در ۷ مریض و لابراتوار در ۷ مریض دیگر تشخیص را مشخص کرد.

• در سال ۱۹۹۲ Peterson و همکارانش همین سؤال را در ۸۰ مریض دیگر آزمودند. تاریخچه در ۷۶٪، معاینه در ۱۲٪ و لابراتوار در ۱۱٪ مریضان به تشخیص نهایی رهنمایی کرد.

منابع: Peterson MC et al. West؛ Hampton JR et al. BMJ 1975;2:486-9
J. Med 1992;156:163-5

این اعداد را حفظ کنید، چون تمام این کتاب بر آن‌ها استوار است: **از هر پنج تشخیص، تقریباً چهارتا در گفتگو پیدا می‌شود.**

آیا این یعنی معاینه اهمیت ندارد؟ نه. معاینه در همان تحقیق Peterson اعتماد داکتر به تشخیصش را به طور محسوس بالا برد. در بسیاری مریضان هم معاینه تشخیص را **تغییر داد** یا یک خطر را آشکار ساخت. در قصه آغاز فصل، تاریخچه شک را ساخت و معاینه آن را جدی کرد.

❖ **قانون ۱:** اگر بعد از تاریخچه نمی‌دانید دنبال چه هستید، معاینه هم به شما نخواهد گفت.

ماشین جای چشم را نمی‌گیرد

در دهه‌های اخیر ماشین‌های تشخیصی بسیار پیشرفت کرده‌اند. CT در چند دقیقه تمام بدن را نشان می‌دهد و معاینات خون صدها عدد می‌دهند. پس چرا هنوز گوشی طبی (stethoscope) به گردن بیندازیم؟

دلیل اول: ماشین جواب می‌دهد، ولی سؤال را نمی‌پرسد. CT بطن تنها وقتی کمک می‌کند که کسی فکر کند باید بطن را دید. این فکر از کنار بستر می‌آید.
دلیل دوم: معاینه نکردن، خود یک اشتباه طبی است.

وقتی معاینه نمی‌شود چه اتفاق می‌افتد؟

- در سال ۲۰۱۵ Vergheze و همکارانش ۲۰۸ واقعه را جمع کردند که در آن‌ها یک اشتباه در معاینه فیزیکی به مریض آسیب رسانده بود:
- در ۶۳٪ اصلاً معاینه لازم اجرا نشده بود.
 - در ۱۴٪ علامه دیده شده بود، ولی غلط تفسیر شده بود.
 - در ۱۱٪ علامه جستجو نشده بود یا از نظر افتاده بود.
 - نتیجه در ۷۶٪ وقایعات تشخیص از دست رفته یا ناوقت بود.
- منبع: Vergheze A et al. Am J Med 2015;128:1322-4.

به عبارت دیگر، بیشتر اشتباهات از ندانستن نیست؛ از نگاه نکردن است. کسی که لباس مریض را کنار نمی‌زند، زونا (herpes zoster) را درد قلبی تشخیص می‌دهد. کسی که پاهای مریض دیابتیک را نمی‌بیند، زخم را تا وقتی که قطع لازم شود نمی‌بیند.

دلیل سوم: در افغانستان دست‌های داکتر همیشه حاضر اند. در بسیاری شفاخانه‌ها و کلینیک‌های کشور برق می‌رود، ماشین خراب می‌شود و معاینه برای مریض گران است. در یک کلینیک ولسوالی شاید تنها ابزار شما گوشی طبی، فشارسنج، ترمامتر و دو دست تان باشد. داکتری که با این ابزارها خوب فکر کند، در هر جایی داکتر خوب است.

❖ **قانون ۲:** بیشتر اشتباهات معاینه از ندانستن نیست، از نگاه نکردن است. لباس را کنار بزنید.

دام: «معاینات را بفرست، بعد می‌بینیم.»

فرستادن ده معاینه بدون فرضیه، ماهیگیری در تاریکی است. هر معاینه‌ای که بدون سؤال فرستاده شود، به احتمال زیاد یک عدد «کمی غیرنارمل» برمی‌گرداند. آن عدد مریض را نگران می‌کند، معاینات بیشتر می‌خواهد و گاهی شما را از تشخیص اصلی دور می‌سازد. **اول فکر کنید، بعد معاینه بفرستید.**

معاینه عکس نیست، فلم است

یک معاینه، تصویر یک لحظه است. اما مرض در حرکت است. مریضی که صبح با درد مبهم دور ناف آمده بود، شام درد را در حفره حرقفی راست حس می‌کند. طفلی که ساعت ده شب تنها تب داشت، ساعت دو شب گردنش شیخ شده است. خانمی که بعد از ولادت فشار نارمل داشت، دو ساعت بعد نبضش تند شده و فشارش پایین آمده است. داکتر خوب دوباره برمی‌گردد. معاینه مکرر یکی از ارزان‌ترین و قوی‌ترین ابزارهای طب است. تغییر یک علامه در طول زمان اکثراً از خود علامه مهم‌تر است.

❖ **قانون ۳:** یک معاینه عکس است؛ معاینات مکرر فلم اند. مرض را در فلم بشناسید.

مهارت مرکب

فرض کنید هر روز تنها یک قلب را با دقت اصغا کنید؛ با تمرکز، نه با عجله. در یک سال بیش از ۳۰۰ قلب شنیده‌اید. بعد از پنج سال، مغز شما یک کتابخانه بیش از هزار و پنجمصد آوازی دارد. آن وقت یک مرمر (murmur) نرم را می‌شنوید که همکار شما نمی‌شنود. شما گوش بهتری ندارید؛ **حافظه بهتری** دارید. مهارت کلینیکی مانند پول در بانک است: **سود مرکب** دارد. هر مریضی که با دقت معاینه می‌کنید، مریض بعدی را آسان‌تر می‌سازد. هر مریضی که با عجله معاینه می‌کنید، فرصتی است که دیگر برنمی‌گردد. به همین دلیل این کتاب در آخر هر فصل یک «تمرین فردا صبح» دارد. تمرین‌ها کوچک اند، چون کار کوچکی که هر روز تکرار شود، از کار بزرگی که هرگز شروع نشود، بهتر است.

❖ **قانون ۴:** هر مریض را طوری معاینه کنید که انگار مریض آخر شما است؛ هم به خاطر او، هم به خاطر همه مریضان بعدی.

برای متخصص: چرا معاینه کلینیکی دوباره مهم شده است

در دهه‌های اخیر در بسیاری مراکز علمی جهان از «زوال معاینه کنار بستر» سخن گفته می‌شد. نتیجه آن معاینات بیشتر، مصرف بیشتر و گاهی تشخیص ناوقت‌تر بود. از آن وقت سه جریان معاینه کلینیکی را دوباره در مرکز آموزش طب گذاشته‌اند: ۱. **طب مبتنی بر شواهد در کنار بستر (Rational Clinical Examination).**

یک سلسله مقالات در مجله JAMA، و کتاب‌هایی مانند Evidence-Based Physical Diagnosis از McGee، برای علایم کلینیکی حساسیت، ویژگی و نسبت احتمال (likelihood ratio) را اندازه کرده‌اند. امروز می‌دانیم که یک علامه چقدر احتمال یک مرض را بالا یا پایین می‌برد.

۲. **التراساوند کنار بستر (POCUS).** POCUS معاینه را حذف نمی‌کند، بلکه آن را دقیق‌تر می‌سازد. این هم با یک سؤال کلینیکی آغاز می‌شود.

۳. **مصونیت مریض.** اشتباهات تشخیصی حالا یک اولویت جهانی مصونیت مریض اند. سهم بزرگی از آن‌ها به تاریخچه و معاینه ناقص برمی‌گردد. در این کتاب هر جا شواهد محکم موجود باشد، با عدد و منبع آمده است. هر جا شواهد ضعیف است، آن را هم صادقانه گفته‌ایم.

سه ستون این کتاب

تمام این کتاب بر سه ستون ساخته شده است:

۱. **فکر احتمالی.** هیچ علامه‌ای تشخیص را «ثابت» نمی‌کند. هر علامه تنها احتمال را بالا یا پایین می‌برد. داکتر ماهر مثل یک قاضی عاقل است: شواهد را وزن می‌کند و تا وقتی که شواهد کافی نباشد، حکم نمی‌دهد. فصل چهارم این طرز فکر را به تفصیل می‌سازد.

۲. دقت. معاینه نیم‌کاره از معاینه نکردن خطرناک‌تر است، چون اطمینان کاذب می‌دهد. هر معاینه در این کتاب قدم‌به‌قدم آمده است، با دام‌هایی که باید از آن‌ها دوری کنید.

۳. انسانیت. مریض یک «کیس» نیست؛ یک انسان است که از ترس، درد یا شرم به شما اعتماد کرده است. در فرهنگ ما، اجازه گرفتن، پوشاندن بدن، حضور محرم و احترام به بزرگان بخشی از معاینه خوب اند، نه مانع آن. مریضی که احترام ببیند، حقیقت را می‌گوید، و حقیقت همان چیزی است که برای تشخیص لازم دارید.

خلاصه در یک نگاه

- از هر پنج تشخیص تقریباً چهارتا از تاریخچه می‌آید. معاینه آن را می‌آزماید و لابراتوار تأیید می‌کند.
- بیشترین اشتباهات معاینه از اجرا نکردن آن است، نه از ندانستن.
- ماشین جواب می‌دهد، ولی سؤال از کنار بستر می‌آید.
- معاینه مکرر تغییر را نشان می‌دهد، و تغییر اکثراً مهم‌ترین علامه است.
- مهارت کلینیکی سود مرکب دارد؛ هر مریض دقیق، مریض بعدی را آسان‌تر می‌سازد.
- این کتاب بر سه ستون استوار است: فکر احتمالی، دقت و انسانیت.

تمرین فردا صبح

پیش از این که برای مریض بعدی معاینه لابراتواری بنویسید، یک لحظه بایستید و در کاغذ یا ذهن تان این جمله را کامل کنید:
 «این معاینه را می‌فرستم، چون فکر می‌کنم ممکن است باشد، و اگر نتیجه بود، کار من تغییر می‌کند.»
 اگر نتوانستید جمله را کامل کنید، شاید آن معاینه لازم نباشد.



فصل دوم

هنر شنیدن – گرفتن تاریخچه

زمستان است. خانم معلمی ۳۴ ساله در یک ماه سه بار به کلینیک آمده است. شکایتش سردردی است. داکتر اول برایش پاراستامول داده، داکتر دوم عینک پیشنهاد کرده و داکتر سوم گفته است «فشار عصبی است». داکتر چهارم کار دیگری می‌کند. می‌گوید: «از اول بگویید. من گوش می‌دهم.» بعد خاموش می‌ماند.

خانم دو دقیقه حرف می‌زند. در میان حرف‌هایش این جمله‌ها می‌آیند: «صبح‌ها بدتر است... در مکتب کمی بهتر می‌شوم... شوهرم هم این روزها سردردی دارد... پسرم دیروز استفراغ کرد... از وقتی که بخاری نو را در اتاق خواب گذاشتیم...»

داکتر سر بلند می‌کند: «بخاری با چه می‌سوزد؟ دودکش دارد؟» تشخیص **مسمومیت با کاربن مونوکساید** بود. سه داکتر اول سؤال درست را نپرسیده بودند. داکتر چهارم هم آن را نپرسید؛ **مریض خودش گفت**. داکتر تنها برایش فرصت داد.

مریض تشخیص را به شما می‌گوید، اگر فرصت گفتن بدهید.

چرا تاریخچه یک هنر است

گرفتن تاریخچه پر کردن یک فورم نیست. یک گفتگو است میان دو انسان: یکی نگران است و دیگری می‌خواهد کمک کند. این گفتگو دو هدف دارد:

۱. **جمع‌آوری معلومات** برای ساختن تشخیص.
 ۲. **ساختن اعتماد** تا مریض حقیقت را بگوید، دوا را بخورد و دوباره برگردد.
- این دو هدف از هم جدا نیستند. مریضی که به شما اعتماد ندارد، مهم‌ترین قسمت قصه را نمی‌گوید: الکول، اعتیاد، خشونت خانوادگی، ترس از سرطان، یا این که دواي قبلی را اصلاً نخورده است.

پیش از اولین سؤال

بیشتر اشتباهات تاریخچه پیش از اولین سؤال شروع می‌شوند.

جای مناسب. اگر ممکن است، جایی را انتخاب کنید که دیگران نشوند. در یک اتاق پُر یا یک دهلز شلوغ، مریض تنها نیمی از حقیقت را می‌گوید.

بنشینید. وقتی داکتر می‌نشیند، مریض فکر می‌کند داکتر وقت بیشتری صرف کرده است، حتی اگر وقت یکسان باشد. نشستن ارزان‌ترین راه ساختن اعتماد است.

سلام، نام و نقش. «السلام علیکم. من داکتر احمدی هستم، داکتر نوکریوال این بخش.» بعد نام مریض را بپرسید و با همان نام صدايش کنید. برای بزرگان از القاب احترامی استفاده کنید: کاکا، خاله، حاجی صاحب، مادر جان.

حریم و فرهنگ. با خانم‌ها، اگر ممکن است، یک همکار خانم یا یکی از اعضای خانواده خودش حاضر باشد. اما به یاد داشته باشید: **حضور شوهر یا خسر گاهی مانع حقیقت است.** در موضوعات حساس (حاملگی، خشونت، امراض نسایی)

پیدا کردن یک فرصت کوتاه برای حرف زدن تنها با مریض، اکثراً مهم‌ترین کار شما است.

زبان. اگر مریض پشتو، ازبکی یا زبان دیگری صحبت می‌کند که شما خوب نمی‌فهمید، ترجمان بخواهید. طفل خورد مریض ترجمان مناسبی نیست.

❖ **قانون ۵:** بنشینید. داکتری که ایستاده است، به مریض می‌گوید «عجله دارم».

دو دقیقه طلایی

بعد از سلام، یک سؤال باز بپرسید:

«بفرمایید، چه مشکلی شما را به اینجا آورده است؟»

بعد خاموش بمانید. این سخت‌ترین قسمت تاریخچه است.

داکتران چقدر زود حرف مریض را قطع می‌کنند؟

- در یک تحقیق در امریکا (Marvel و همکاران، ۱۹۹۹) داکتران به طور اوسط بعد از **۲۳ ثانیه** حرف مریض را قطع کردند. تنها **۲۸٪** مریضان فرصت یافتند که همه نگرانی‌های خود را بگویند.
 - در یک تحقیق تازه‌تر (Singh Ospina و همکاران، ۲۰۱۹) میانه زمان پیش از قطع کردن تنها **۱۱ ثانیه** بود.
 - اما وقتی حرف مریض قطع نشد (Langewitz و همکاران، ۲۰۰۲)، آن‌ها به طور اوسط تنها **۹۲ ثانیه** حرف زدند و **۷۸٪** آن‌ها در کمتر از دو دقیقه حرف خود را تمام کردند.
- منابع: Singh Ospina N؛ Marvel MK et al. JAMA 1999;281:283-7
Langewitz W et al. BMJ؛ et al. J Gen Intern Med 2019;34:36-40
2002;325:682-3

ترس از این که مریض «تا شام حرف بزند»، در بیشتر موارد بی‌جا است. دو دقیقه سرمایه‌گذاری کوچکی است. در عوض آن نقشه تمام مشکل را به دست می‌آورید، نه تنها اولین تکه آن را. در این دو دقیقه:

- **با چشم و سر** نشان دهید که گوش می‌دهید.
- **ننویسید**، یا تنها چند کلمه یادداشت کنید. چشم شما باید به مریض باشد، نه به کاغذ.
- **کلمات خود مریض** را به خاطر بسپارید. «مثل این که کسی روی سینه‌ام نشست» باشد» ارزش تشخیصی بیشتری از «درد صدري» دارد. وقتی مریض خاموش شد، نپرسید «چیز دیگری هم هست؟» پرسید:

«دیگر چه شما را اذیت می‌کند؟»

این تفاوت کوچک به نظر می‌رسد، اما نیست.

یک کلمه، یک تفاوت بزرگ

Heritage و همکارانش (۲۰۰۷) دیدند که وقتی داکتر در انگلیسی به جای «Is there anything else?» پرسید «Is there something else»، تعداد نگرانی‌هایی که مریضان ناگفته از کلینیک می‌رفتند، **حدود ۷۸٪ کم شد**. سؤال اول جواب «نه» را آسان می‌سازد؛ سؤال دوم فرض می‌کند که چیز دیگری هم هست. منبع: Heritage J et al. J Gen Intern Med 2007;22:1429–33.

❖ **قانون ۶:** سؤال باز پرسید، بعد دو دقیقه خاموش بمانید. در این دو دقیقه بیشتر از بیست سؤال بسته یاد می‌گیرید.

قیف: از باز به بسته

یک تاریخچه خوب شکل قیف دارد:

۱. **سؤال باز:** «از اول بگویید.»

۲. **سؤال متمرکز:** «درباره درد بیشتر بگویید؛ چطور است؟»

۳. **سؤال بسته:** «درد به بازوی چپ می‌رود؟» «عرق کردید؟»

محصلان اکثراً از آخر قیف شروع می‌کنند: یک فهرست بلند سؤال‌های «بلی یا نه». این دو ضرر دارد. اول، مریض تنها به سؤال‌های شما جواب می‌دهد و آنچه را نپرسیده‌اید، هرگز نمی‌شنوید. دوم، سؤال بسته جواب را تلقین می‌کند. مریضی که ترسیده است، به سؤال «درد مثل فشار است؟» اکثراً «بلی» می‌گوید.

دام: سؤال تلقینی (leading question)

«درد به بازوی چپ تان می‌رود، نه؟» جواب را پیش از مریض می‌دهد. بپرسید: «درد جای دیگری هم می‌رود؟» اگر جواب واضح نبود، بعد مشخص بپرسید، و هر دو طرف را پیشنهاد کنید: «به طرف بازو می‌رود یا به طرف پشت، یا هیچ جا؟»

هفت خانه تاریخچه

تاریخچه کامل را مانند خانه‌ای با هفت اتاق تصور کنید. در هر مریض از همه اتاق‌ها می‌گذرید، ولی در بعضی اتاق‌ها بیشتر می‌مانید.

خانه	سؤال اصلی	چرا مهم است
۱. هویت	«کیست؟»	سن، جنس، شغل و محل زندگی احتمال امراض را تغییر می‌دهند
۲. شکایت اصلی	«چرا امروز آمده؟»	مرکز تمام قصه

خانه	سؤال اصلی	چرا مهم است
۳. قصه مرض فعلی	«از کی و چطور؟»	قلب تاریخچه؛ بیشتر تشخیص‌ها اینجا پیدا می‌شوند
۴. گذشته طبی	«قبلاً چه داشته؟»	امراض مزمن، عملیات‌ها، بستری شدن‌ها، حاملگی‌ها
۵. دواها و حساسیت‌ها	«چه می‌خورد؟»	عامل بسیاری امراض، و خطر بزرگ تداوی
۶. خانواده	«در خون چه است؟»	امراض ارثی و خانوادگی
۷. زندگی و محیط	«چطور زندگی می‌کند؟»	شغل، خانه، عادات، سفر، حیوانات

در آخر، **مرور سیستم‌ها** مانند یک گشت سریع در تمام خانه است. کار آن پیدا کردن چیزی است که از نظر افتاده.

♦ خانه ۱: هویت، مریض را پیش از مرض ببینید

«مردی ۶۵ ساله، سگری، با سرفه خون‌آلود» و «دختری ۱۹ ساله، با سرفه خون‌آلود» دو قصه کاملاً متفاوت اند. حتی پیش از اولین سؤال درباره مرض، احتمال‌ها در ذهن شما شکل می‌گیرند.

سن، جنس، شغل، محل زندگی (شهر یا ده، کدام ولایت) و محل تولد را بپرسید. محل زندگی تنها آدرس نیست؛ **نقشه امراض** است. سالک (leishmaniasis) در کابل و بعضی ولایات شایع است. ملاریا در ولایات شرقی و شمالی شایع‌تر است. کسی که سال‌ها در کوره خشت‌پزی یا معدن کار کرده، ریه‌هایش قصه خود را دارند.

♦ خانه ۲: شکایت اصلی، با کلمات خود مریض

شکایت اصلی را در یک جمله و با کلمات خود مریض بنویسید، همراه با مدت آن:

«سرفه از سه هفته»، نه «مشکوک به توبرکلوز».

تشخیص در این مرحله جایی ندارد. اگر مریض چند شکایت دارد، همه را فهرست کنید و از او بپرسید: «**کدام یک بیشتر از همه شما را نگران ساخته؟**» جواب این سؤال گاهی شما را حیران می‌سازد. مردی که برای «درد زانو» آمده است، شاید در حقیقت از این نگران باشد که درد زانو علامه سرطانی است که پدرش را کشت.

♦ خانه ۳: قصه مرض فعلی، قلب تاریخچه

این مهم‌ترین قسمت تاریخچه است. هدف شما ساختن یک **خط زمانی** است: از آخرین روزی که مریض کاملاً صحت‌مند بود تا امروز. بهترین سؤال برای آغاز:

«آخرین باری که کاملاً خوب بودید، کی بود؟»

این سؤال نقطه شروع واقعی مرض را پیدا می‌کند، که اکثراً پیش‌تر از چیزی است که مریض اول می‌گوید.

برای هر علامه مهم، به خصوص درد، از چارچوب **SOCRATES** استفاده کنید:

حرف	معنی	سؤال نمونه
Site	محل	«درد دقیقاً کجاست؟ با یک انگشت نشان دهید.»
Onset	آغاز	«ناگهانی شروع شد یا آهسته‌آهسته؟ مشغول چه کاری بودید؟»
Character	نوعیت	«درد چگونه است؟ فشار، سوزش، خنجری، ضربانی؟»
Radiation	انتشار	«جای دیگری هم می‌رود؟»
Associations	اعراض همراه	«همراه درد چه چیز دیگری حس کردید؟ استفراغ، عرق، تنگی نفس؟»

حرف	معنی	سؤال نمونه
Time course	سیر زمانی	«از آن وقت تا حالا بهتر شده، بدتر شده یا یکسان است؟ دوامدار است یا حمله‌ای؟»
Exacerbating / relieving	عوامل تشدید و تخفیف	«چه چیز آن را بدتر یا بهتر می‌سازد؟ غذا، حرکت، استراحت، دوا؟»
Severity	شدت	«از صفر تا ده، چند است؟ مانع کار یا خواب شما می‌شود؟»

❖ **قانون ۷:** «آخرین باری که کاملاً خوب بودید، کی بود؟» این سؤال آغاز واقعی قصه را پیدا می‌کند.

شدت را با زندگی بسنجید، نه تنها با عدد. «هشت از ده» برای یک مریض با مریض دیگر یکسان نیست. پرسیدن این که درد مریض را از کار، نماز، خواب یا بالا شدن از زینه‌ها باز داشته است، معیار واقعی‌تری است.

آغاز ناگهانی را جدی بگیرید. بسیاری از خطرناک‌ترین امراض «مثل برق» شروع می‌شوند: انشقاق ابهر، خونریزی تحت عنکبوتیه (subarachnoid haemorrhage)، امبولی ریوی و سوراخ شدن یک عضو میانه‌تهی. مریضی که می‌تواند دقیق بگوید درد در کدام دقیقه شروع شد، اکثراً یک مشکل وعایی یا یک پارگی دارد.

مثبت‌ها و منفی‌های مهم را بنویسید. در مریضی با درد صدری، «تنگی نفس ندارد» و «درد با تنفس تغییر نمی‌کند» به اندازه یافته‌های مثبت ارزش دارند. منفی‌های مهم نشان می‌دهند که شما فکر کرده‌اید.

❖ **خانه ۴: گذشته طبی**

بپرسید:

- **امراض مزمن:** فشار بلند، دیابت، استما، امراض قلبی، توبرکلوز، هیپاتیت، صرع.
 - **بستری شدن‌ها و عملیات‌ها:** چه وقت، کجا و برای چه.
 - **در خانم‌ها:** تعداد حاملگی‌ها، ولادت‌ها، سقط‌ها، ولادت‌های عملیاتی و تاریخ آخرین عادت ماهوار.
 - **واکسین‌ها:** در اطفال، و در کاهلان در صورت لزوم.
 - **انتقال خون:** مهم برای هیپاتیت B و C.
- یک سؤال ساده اکثراً راه را باز می‌کند: «آیا تا حالا کدام داکتر به شما گفته که مرضی دارید که باید دوا مدار دوا بخورید؟»

♦ خانه ۵: دواها و حساسیت‌ها

عامل بسیاری از امراضی که به شفاخانه می‌رسند، خود دوا است. در افغانستان این مشکل بزرگ‌تر است، چون بسیاری دواها بدون نسخه از دواخانه خریده می‌شوند.

- **«کیسه دواها را بیاورید.»** اگر ممکن است، از مریض یا خانواده بخواهید تمام دواهای خانه را بیاورند. هیچ فهرستی جای دیدن خود دوا را نمی‌گیرد.
- **دواهایی که «دوا» حساب نمی‌شوند** را جداگانه بپرسید: پیچکاری‌هایی که در دواخانه زده شده‌اند، «سیروم»، ویتامین‌ها، کورتیزون‌هایی که برای درد مفاصل داده شده‌اند، و دواهای یونانی، گیاهی یا حکیمی.
- **حساسیت دواایی:** بپرسید چه دوا، چه عکس‌العمل و چه وقت. «بعد از پنسلین دلدی شدم» حساسیت نیست. «بعد از پنسلین تمام بدنم دانه زد و نفسم تنگ شد» حساسیت خطرناک است. این تفاوت برای انتخاب دوا و بعدی حیاتی است.

دام: «کدام دوا نمی‌خورید؟» - «نه.»

بسیاری مریضان دواي فشار یا دیابت را که سال‌ها می‌خورند، «دوا» حساب نمی‌کنند، چون «جزء زندگی» شده است. بپرسید: **«روزانه، هفته‌وار یا ماهانه چه چیزی می‌خورید یا پیچکاری می‌کنید؟ حتی ویتامین یا دواي گیاهی؟»**

♦ خانه ۶: خانواده

بپرسید که آیا پدر، مادر، خواهر، برادر یا اولاد مریض امراضی مانند دیابت، فشار بلند، امراض قلبی پیش از ۵۵ سالگی در مردها و ۶۵ سالگی در خانم‌ها، سرطان، توبرکلوز یا امراض ارثی خون دارند. اگر کسی فوت کرده، سن و علت فوت را بپرسید. در افغانستان یک سؤال دیگر هم مهم است: **ازدواج خویشاوندی.** «آیا پدر و مادر شما با هم خویش بودند؟» در ازدواج میان اولاد کاکا، ماما، عمه یا خاله، احتمال امراض ارثی مغلوب (autosomal recessive) مانند تلاسیمیا و بعضی امراض استقلابی بیشتر است. این سؤال را با احترام بپرسید، چون قضاوت نیست؛ معلومات است.

♦ خانه ۷: زندگی و محیط

این خانه اکثراً فراموش می‌شود، اما گاهی کلید تمام قصه در همین جا است، مانند بخاری قصه آغاز این فصل.

- **شغل:** دقیق بپرسید چه کار می‌کند، نه تنها عنوان وظیفه. «دهقان» کافی نیست: با حیوانات کار می‌کند؟ با دواهای حشره‌کش؟ گرد و خاک غله؟ قالین‌بافی، کوره خشت‌پزی، معدن، رنگ‌کاری و موترسازی هر کدام امراض خود را دارند.
- **خانه:** نوع بخاری و سوخت آن (ذغال، چوب، گاز، تپی)، دودکش، رطوبت، تعداد افراد در یک اتاق (مهم برای توبرکلوز).
- **تنباکو به همه اشکال:** سگرت، نسوار و چلم. نسوار را جداگانه بپرسید، چون بسیاری مریضان آن را «سگرت کشیدن» حساب نمی‌کنند. نسوار با سرطان دهن ارتباط دارد.

- **مواد مخدر و الکل:** با احترام و بدون قضاوت بپرسید. تریاک و هیروئین در کشور ما مشکل واقعی و پنهان است.
- **غذا و حیوانات:** شیر خام و پنیر تازه (بروسلوز)، تماس نزدیک با سگ‌ها (کیست هایداتید)، گوسفند و بز.
- **سفر و مهاجرت:** سال‌های کار در ایران، پاکستان یا جای دیگر، و سفر به مناطق ملاریایی.
- **تماس با توبرکلوز:** «آیا کسی در خانه یا کار شما سرفه دوامدار دارد یا دوای توبرکلوز می‌خورد؟»

♦ **قانون ۸:** مرض در خانه، کار و خانواده مریض زندگی می‌کند، نه تنها در بدن او. درباره زندگی بپرسید.

♦ مرور سیستم‌ها: گشت آخر

در آخر یک گشت سریع از سر تا پا بزنید. سؤال‌ها کوتاه اند:

- **عمومی:** تب، عرق شبانه، کاهش وزن، خستگی، اشتهای.
- **قلب و ریه:** درد صدری، تنگی نفس، سرفه، تپش قلب، پندیدگی پاها.
- **هضمی:** دل‌بدی، استفراغ، اسهال، قبضیت، خون در مواد غایطه، یرقان.
- **بولی و تناسلی:** سوزش ادرار، تکرر، خون در ادرار، و در خانم‌ها عادت ماهوار و ترشحات.
- **عصبی:** سردردی، سرچرخی، ضعف، بی‌حسی، اختلاج.
- **مفاصل و جلد:** درد و پندیدگی مفاصل، دانه‌ها، خارش.
- **روانی:** خواب، حالت روحی، اضطراب.

دام: مرور سیستم‌ها به جای قصه

مرور سیستم‌ها تور ماهیگیری است، نه نقشه. اگر در آخر آن یک یافته مهم پیدا شد، آن را نیمه‌کاره رها نکنید. برگردید و مانند یک شکایت اصلی با SOCRATES کامل بپرسید.

نظر خود مریض: تصور، نگرانی، انتظار

یک تاریخچه وقتی کامل است که شما مرض را بفهمید و مریض را بفهمید. سه سؤال کوتاه، که در انگلیسی به نام ICE یاد می‌شوند، این کار را می‌کنند:

- **تصور (Ideas):** «خودتان فکر می‌کنید علت این مشکل چیست؟»
 - **نگرانی (Concerns):** «از چه چیز بیشتر نگران هستید؟»
 - **انتظار (Expectations):** «امروز امید دارید چه کاری برایتان انجام دهیم؟»
- جواب‌ها گاهی ساده‌اند: «فکر می‌کنم معده‌ام خراب است؛ یک دوا می‌خواهم.» اما گاهی همه چیز را تغییر می‌دهند: «برادرم با همین درد سر سکنه کرد؛ می‌ترسم من هم سکنه کنم.» مریض دوم تا وقتی که ترسش را نشنوید و به آن جواب ندهید، از هیچ دوايي راضي نمی‌شود.

❖ **قانون ۹:** تا ترس مریض را نشنیده‌اید، تداوی شما نیم‌کاره است.

حالات خاص

وقتی دیگران به جای مریض حرف می‌زنند. در فرهنگ ما اکثراً یک عضو خانواده به جای مریض حرف می‌زند، به خصوص به جای خانم‌ها، بزرگان و جوانان. معلومات آن‌ها ارزشمند است، اما با احترام و مستقیم به مریض رو کنید: «تشکر، حالا می‌خواهم از خودشان بشنوم.»

اطفال. برای اطفال خورد، مادر منبع اصلی معلومات است. به احساس مادر اعتماد کنید. جمله «طفلم مثل همیشه نیست» یک علامه کلینیکی است. از طفل بزرگ‌تر خودش هم بپرسید.

مریض بدحال. وقتی مریض در خطر است، تاریخچه کامل انتظار می‌کشد. اول ABCDE (فصل ۲۳)، بعد یک تاریخچه کوتاه و هدفمند: شکایت اصلی،

حساسیت‌ها، دواها، امراض مهم گذشته، آخرین غذا و واقعه‌ای که منجر به این حالت شد. در انگلیسی به نام **AMPLE** یاد می‌شود.

موضوعات حساس. برای موضوعاتی مانند حاملگی، امراض مقاربتی، خشونت یا اعتیاد، اول دلیل سؤال را بگویید و آن را عادی بسازید: «این سؤال‌ها را از همه مریضان می‌پرسم، چون روی تداوی تأثیر دارند.» بعد مستقیم و بدون قضاوت بپرسید.

ختم تاریخچه: قصه را پس بدهید

پیش از معاینه، قصه را در چند جمله برای مریض خلاصه کنید:

«بگذارید ببینم درست فهمیده‌ام: از سه هفته سرفه دارید که شب‌ها بدتر می‌شود. در این مدت تب شبانه و کاهش وزن هم داشته‌اید و برادر شما سال گذشته دوی توبرکلوز خورده است. درست است؟ چیزی را فراموش کرده‌ام؟»

این خلاصه سه فایده دارد. اشتباهات شما را اصلاح می‌کند، به مریض نشان می‌دهد که شنیده شده است، و اکثراً یک معلومات تازه بیرون می‌آورد: «آه، راستی، گاهی خون هم می‌آید.»

❖ **قانون ۱۰:** قصه را در آخر به مریض پس بدهید. هر خلاصه یک فرصت دیگر برای حقیقت است.

برای متخصص: تاریخچه به عنوان آزمون تشخیصی

هر سؤال تاریخچه یک «آزمون» است و مانند هر آزمون حساسیت، ویژگی و نسبت احتمال دارد. مثلاً در سردردی، سؤال «آیا این شدیدترین سردردی زندگی شما است که ناگهانی و در چند ثانیه تا یک دقیقه به اوج رسید؟» برای خونریزی تحت عنکبوتیه

یک سؤال کلیدی است. برای همین قوانینی مانند Ottawa SAH Rule آغاز ناگهانی را در مرکز خود دارند.

دو نکته برای داکتر باتجربه:

۱. **خطر «قصه تکراری».** وقتی یک مریض برای بار چندم با همان شکایت می‌آید، ذهن ما به قصه قبلی اعتماد می‌کند. قصه مریض آغاز فصل را به یاد آورید: سه داکتر قبلی تشخیص قبلی را تکرار کردند. هر ملاقات تازه یک فرصت تازه برای پرسیدن سؤال اول است.
۲. **تاریخچه با فرضیه.** داکتر ماهر در همان دقیقه‌های اول چند فرضیه می‌سازد و سؤال‌هایش را طوری انتخاب می‌کند که میان آن‌ها فرق بگذارد. این کار مفید است، به شرطی که دو دقیقه طلایی قربانی آن نشود. فصل چهارم این روش را به تفصیل بحث می‌کند.

کیس برای فکر کردن

مردی ۴۵ ساله، دهقان از یک ولسوالی، از شش هفته تب دارد که شام‌ها بالا می‌رود. همراه آن عرق شبانه، درد مفاصل به خصوص در کمر، و خستگی دارد. دو دوره دواي ضد ملاریا خورده، ولی بهتر نشده است. سرفه ندارد.

سؤال: کدام سؤال‌های «خانه هفتم» (زندگی و محیط) ممکن است تشخیص را روشن سازد؟

فکر کنید، بعد بخوانید: مریض چند گوسفند و بز دارد و خانواده‌اش شیر خام و پنیر تازه‌ای را که از شیر ناجوشیده ساخته شده، می‌خورند. تب دوامدار، عرق، درد مفاصل و درد کمر با این سابقه، **بروسلوز** را در صدر تشخیص تفریقی قرار می‌دهد. توپرکلوز هم باید در نظر باشد.

خلاصه در یک نگاه

- تاریخچه هم جمع‌آوری معلومات است و هم ساختن اعتماد؛ این دو از هم جدا نیستند.
- بنشینید، سلام کنید، حریم را حفظ کنید و در صورت لزوم ترجمان بخواهید.

- سؤال باز بپرسید و دو دقیقه خاموش بمانید. بیشتر مریضان در کمتر از دو دقیقه حرف خود را تمام می‌کنند.
- بپرسید «دیگر چه؟» نه «چیز دیگری هست؟»
- از باز به بسته بروید. از سؤال تلقینی دوری کنید.
- هفت خانه تاریخچه: هویت، شکایت اصلی، قصه مرض، گذشته، دواها، خانواده، زندگی و محیط.
- ترس و انتظار مریض را بپرسید (ICE) و در آخر قصه را به او پس بدهید.

تمرین فردا صبح

با مریض اول فردا، بعد از سؤال باز **ساعت را ببینید** و تا وقتی که مریض خودش خاموش نشده، حرفش را قطع نکنید. زمان را یادداشت کنید. بعد بپرسید: «دیگر چه؟»
این کار را یک هفته تکرار کنید. بیشتر داکتران حیران می‌شوند که مریضان چقدر کم و چقدر مفید حرف می‌زنند.



فصل سوم

نخستین نگاه – معاینه عمومی و علایم حیاتی

صبح دوشنبه است و انتظارگاه کلینیک پُر است. کاکای ۷۲ ساله‌ای آرام روی چوکی نشسته است. پسرش می‌گوید: «پدرم خوب است، تنها از دیروز کمی گیج است و اشتها ندارد. برای یک معاینه عادی آمده‌ایم.»

نرس جوان عادت دارد که پیش از نوبت داکتر علایم حیاتی همه را بگیرد. تب ندارد: ۳۷/۲ درجه. فشار ۱۰۵/۶۰ است. نبض ۱۰۸. اما چیزی که او را متوجه می‌سازد، **تنفس** است: ۲۶ بار در دقیقه، در حالی که مریض آرام نشسته است. نرس کاکا را پیش از نوبت داکتر می‌برد. تشخیص **سینه‌بغل (pneumonia)** با **سپسیس** بود. کاکا سرفه نداشت و تب هم نداشت. تنها علامه‌هایش گیچی، بی‌اشتهایی و یک عدد بود که بیشتر مردم هرگز نمی‌شمارند.

معاینه از دروازه آغاز می‌شود، و علایم حیاتی نخستین جمله قصه بدن اند.

پیش از دست زدن

دست‌ها را بشویید یا با الکل ضدعفونی کنید، و بگذارید مریض آن را ببیند. این کار هم مریض را حفاظت می‌کند و هم اعتماد می‌سازد.

اجازه بگیرید و توضیح دهید. «حالا می‌خواهم شما را معاینه کنم. شکم تان را هم می‌بینم. اگر جایی درد کرد، فوراً بگویید.» معاینه‌ای که مریض نفهمد، برایش ترسناک است.

حریم را نگه دارید. تنها همان قسمت بدن را برهنه کنید که معاینه می‌کنید، و بعد بپوشانید. برای معاینه خانم‌ها یک همکار خانم یا محرم حاضر باشد. در فرهنگ ما این کار احترام است، و مریضی که احساس امنیت کند، بهتر همکاری می‌کند. **روشنی و جای مناسب.** یرقان خفیف در روشنی زرد گروپ دیده نمی‌شود. اگر ممکن است، مریض را در روشنی روز معاینه کنید. به طور معمول از طرف راست مریض معاینه کنید. بستر را به ارتفاعی تنظیم کنید که برای شما راحت باشد.

❖ **قانون ۱۱:** آنچه را برهنه نکرده‌اید، معاینه نکرده‌اید؛ و آنچه را معاینه کرده‌اید، دوباره بپوشانید.

سی ثانیه اول: نگاه از پایین بستر

پیش از این که به مریض دست بزنید، یک قدم عقب بایستید و **نگاه کنید**. داکتران باتجربه در همین سی ثانیه اول تصمیم مهمی می‌گیرند: «این مریض بدحال است یا نه؟»

از خود سه سؤال بپرسید:

۱. **آیا مریض بدحال به نظر می‌رسد؟** رنگ پریده یا خاکستری، عرق‌آلود، بی‌قرار یا بی‌حال، نمی‌تواند یک جمله کامل بگوید.

۲. **چطور نفس می‌کشد؟** سریع، سطحی، با کمک عضلات گردن، با لب‌های غنچه، با صدا (خرخر یا ویزینگ).

۳. **در کدام وضعیت است؟** مریض عدم کفایه قلب نشسته است و نمی‌تواند دراز بکشد. مریض التهاب پری‌توان بی‌حرکت دراز کشیده است، چون هر حرکت درد دارد. مریض قولنج کلیوی برعکس از درد به خود می‌پیچد و آرام نمی‌گیرد.

بعد اطراف مریض را هم ببینید: ماسک اکسیجن، سیروم، ظرف استفراغ، بلغم در دستمال، اسپری استم، عصا یا کیسه ادرار. **اطراف بستر یک صفحه از تاریخچه است.**

❖ **قانون ۱۲:** پیش از دست زدن، سی ثانیه نگاه کنید. سؤال اول همیشه این است: «بدحال است یا نه؟»

علائم حیاتی: شش عدد که زندگی را نشان می‌دهند

علائم حیاتی ساده به نظر می‌رسند؛ همین سبب می‌شود که اکثراً با عجله و غلط گرفته شوند. یک عدد غلط از عدم عدد بدتر است، چون اطمینان کاذب می‌دهد.

♦ ۱. تنفس: فراموش شده‌ترین علامه حیاتی

ریت تنفس اولین علامه‌ای است که در مریض رو به وخامت تغییر می‌کند و آخرین علامه‌ای است که درست شمرده می‌شود. در بسیاری شفاخانه‌ها عدد «۲۰» بدون شمردن نوشته می‌شود.

طرز درست:

- وقتی نبض را می‌شمارید، انگشت را روی نبض نگه دارید و **تنفس را بشمارید**.
 - اگر مریض بداند که تنفسش شمرده می‌شود، طرز تنفسش تغییر می‌کند.
 - یک دقیقه کامل بشمارید، یا دست‌کم ۳۰ ثانیه و ضرب در دو.
 - ریت نارمل در کاهلان ۱۲ تا ۲۰ بار در دقیقه است.
 - هم‌زمان عمق، نظم و کوشش تنفس را ببینید.
- ریت تنفس ۲۲ یا بیشتر در مریض انتانی یکی از سه معیار qSOFA است. در NEWS2 هم ریت ۲۵ یا بیشتر بیشترین نمره را می‌گیرد.

♦ **قانون ۱۳:** تنفس را بشمارید، حدس نزنید. تنفس سریع اکثراً اولین فریاد یک بدن در خطر است.

♦ ۲. نبض

نبض کعبری (radial) را با دو یا سه انگشت جس کنید.

- **ریت:** اگر نبض منظم است، ۳۰ ثانیه بشمارید و ضرب در دو کنید. اگر نامنظم است، یک دقیقه کامل بشمارید. ریت استراحت کاهلان به طور معمول ۶۰ تا ۱۰۰ در دقیقه است. رهنمود ۲۰۱۸ ACC/AHA/HRS حد پایین را ۵۰ پیشنهاد می‌کند، چون بسیاری اشخاص صحت‌مند، به خصوص ورزشکاران، نبض ۵۰ تا ۶۰ دارند.
- **نظم:** منظم، نامنظم منظم (مثلاً ضربان‌های اضافی با نظم مشخص) یا کاملاً نامنظم (مثلاً فبریلیشن اذینی).

● **حجم و شکل:** قوی یا ضعیف، جهنده یا کند. شکل نبض را بهتر است در شریان سباتی (carotid) بسنجید. فصل ششم این را به تفصیل بحث می‌کند. در فبریلیشن اذینی بعضی ضربان‌های قلب آنقدر ضعیف اند که به نبض کعبری نمی‌رسند. پس ریت قلب را با گوشی طبی در ذروه (apex) بشمارید. تفاوت میان ریت ذروه و ریت کعبری **نقصان نبض** (pulse deficit) نام دارد.

♦ ۳. فشار خون

فشار خون مهم‌ترین عدد برای جلوگیری از سکته و حمله قلبی است، و در عین حال عددی است که بیشتر از همه غلط گرفته می‌شود.

طرز درست (مطابق رهنمودهای بین‌المللی):

۱. مریض پنج دقیقه آرام بنشیند. در ۳۰ دقیقه پیش از آن سگرت، چای غلیظ یا قهوه نخورده باشد.
۲. پشت مریض تکیه داشته باشد، پاها روی زمین باشند و روی هم نباشند.
۳. بازو برهنه باشد و در سطح قلب قرار بگیرد، مثلاً روی میز.
۴. **اندازه کف (cuff) درست** باشد: کیسه داخلی آن دست کم ۸۰٪ دور بازو را بپوشاند. کف کوچک روی بازوی چاق فشار را **بلندتر** از حقیقت نشان می‌دهد.
۵. در هنگام اندازه‌گیری نه مریض حرف بزند، نه داکتر.
۶. دو بار اندازه کنید، با یک تا دو دقیقه فاصله، و اوسط را بنویسید.
۷. در ملاقات اول فشار را در **هر دو بازو** اندازه کنید و از این به بعد بازویی را استفاده کنید که فشار بلندتر دارد. قصه فصل اول را به یاد آورید.

فشار خون نارمل چند است؟

رهنمودها اعداد متفاوت دارند:

- رهنمود ۲۰۱۷ ACC/AHA: نارمل کمتر از ۱۲۰/۸۰. فرط فشار (hypertension) درجه ۱ از ۱۳۰/۸۰ و درجه ۲ از ۱۴۰/۹۰ یا بیشتر.
- رهنمودهای ESC/ESH، ISH و WHO: تشخیص فرط فشار با ۱۴۰/۹۰ یا بیشتر در اندازه‌گیری‌های مکرر در کلینیک.

در عمل روزمره، ۱۴۰/۹۰ در دو ملاقات جداگانه معیار عام تشخیص است. هدف تداوی نظر به مریض و رهنمود ملی فرق می‌کند.
 منابع: WHO؛ Whelton PK et al. Hypertension 2018;71:e13-e115
 Guideline for the pharmacological treatment of hypertension in adults, 2021.

فشار وضعیتی (orthostatic). اگر مریض گیچی هنگام ایستادن دارد، سالمند است یا مشکوک به کم‌آبی است، فشار را بعد از پنج دقیقه دراز کشیدن و دوباره در دقیقه اول و سوم ایستادن اندازه کنید. کاهش فشار سیستولیک ۲۰ یا بیشتر یا دیاستولیک ۱۰ یا بیشتر در ظرف سه دقیقه، **هایپوتنشن وضعیتی** است.

دام: فشار نارمل، مریض در شاک

مریض جوان تا مراحل آخر شاک فشار خود را نگه می‌دارد، چون نبض را تند و رگ‌ها را تنگ می‌سازد. اولین علامه‌ها اکثراً نبض تند، تنفس سریع، اطراف سرد و کم شدن ادرار اند. فشار آخر از همه پایین می‌آید. **در مریض ترضیضی یا خونریزی، منتظر پایین آمدن فشار نمانید.**

♦ ۴. درجه حرارت

- حرارت دهن در کاهلان صحت‌مند به طور معمول میان ۳۶ و ۳۷/۵ درجه است و در طول روز تغییر می‌کند. صبح پایین‌تر و عصر بلندتر است.
- تب معمولاً ۳۸ درجه یا بیشتر حساب می‌شود.
- **هایپوترمی** حرارت مرکزی کمتر از ۳۵ درجه است.
- حرارت زیر بغل (axillary) تقریباً نیم درجه پایین‌تر از حرارت دهن است و حرارت مقعد (rectal) کمی بلندتر.

سالمندان، مریضان سوءتغذی و کسانی که کورتیزون یا پاراستامول خورده‌اند، ممکن است با انتان شدید تب نداشته باشند. **نداشتن تب انتان را رد نمی‌کند.** در سالمند، گیچی تازه گاهی تنها علامه انتان است، مانند کاکای قصه این فصل.

◆ ۵. اشباع اکسیجن (SpO_2)

پلس اکسی‌متر یکی از مفیدترین ابزارهای ارزان طب است، به شرطی که محدودیت‌هایش را بدانید.

- هدف در بیشتر مریضان حاد ۹۴ تا ۹۸٪ است. در مریضانی که خطر تجمع کاربن دای‌اکساید دارند، مثلاً مریض COPD شدید، هدف ۸۸ تا ۹۲٪ است.
- در ارتفاع، مثلاً در کابل در حدود ۱۸۰۰ متر، اشباع نارمل کمی پایین‌تر از سطح بحر است. تغییر عدد در یک مریض از خود عدد مهم‌تر است.

دام: وقتی پلس اکسی‌متر دروغ می‌گوید

- **مسمومیت با کاربن مونوکساید:** پلس اکسی‌متر معمولی کاربوکسی‌هیموگلوبین را از هیموگلوبین اکسیجن‌دار جدا کرده نمی‌تواند و عدد نارمل یا بلند نشان می‌دهد، در حالی که انساج بی‌اکسیجن اند. قصه بخاری فصل دوم را به یاد آورید.
- **دست‌های سرد، شاک و حرکت:** سگنال ضعیف و عدد غیرقابل اعتماد می‌دهند. به شکل موج (waveform) توجه کنید.
- **رنگ جلد:** در مریضانی با جلد تیره، پلس اکسی‌متر اکسیجن را گاهی **بلندتر** از حقیقت نشان می‌دهد (Sjoding و همکاران، ۲۰۲۰ NEJM).
- **لاک ناخن و حنای تیره** سگنال را خراب می‌کنند.

◆ ۶. شعور، درد و قند خون

- **شعور:** یک روش سریع، AVPU است: هوشیار (Alert)، به صدا جواب می‌دهد (Voice)، به درد جواب می‌دهد (Pain)، بی‌جواب (Unresponsive). برای اندازه دقیق‌تر، GCS (فصل ۱۱ و ۲۳). **گیچی تازه** (new confusion) در NEWS2 بیشترین نمره را می‌گیرد.
- **درد:** از صفر تا ده پرسید و ثبت کنید. درد مداوم نشده هم رنج است و هم نبض و فشار را تغییر می‌دهد.

- **قند خون:** در هر مریض بیهوش، گیج یا مختلج، قند را همان لحظه با گلوکومتر بسنجید. هاپوگلیسمی شایع است، زود تدای می‌شود و اگر از نظر بیفتد، مغز را از بین می‌برد.

❖ **قانون ۱۴:** در هر مریض بیهوش یا گیج، قند خون را پیش از هر فکر دیگری بسنجید.

از اعداد تا خطر: نمره‌های هشداردهنده

یک عدد غیرنارمل تنها ممکن است مهم نباشد، اما چند عدد کمی غیرنارمل با هم خطرناک اند. به همین دلیل سیستم‌های نمره‌دهی ساخته شده‌اند.

NEWS2 و qSOFA

- **NEWS2** (کالج شاهی داکتران بریتانیا، ۲۰۱۷) به شش علامه نمره می‌دهد: تنفس، اشباع اکسیجن، فشار سیستولیک، نبض، شعور و حرارت، و به استفاده از اکسیجن هم نمره اضافی می‌دهد. نمره مجموعی **۵ یا بیشتر** یا نمره **۳ در یک علامه** ارزیابی عاجل می‌خواهد. نمره **۷ یا بیشتر** حالت عاجل است.
- **qSOFA** (Sepsis-3، ۲۰۱۶) در مریض مشکوک به انتان سه معیار دارد: تنفس **۲۲ یا بیشتر**، **تغییر شعور**، فشار سیستولیک **۱۰۰ یا کمتر**. دو معیار یا بیشتر یعنی خطر بلند مرگ. این نمره برای یافتن مریض در خطر است، نه برای تشخیص سپسیس.

کاکای قصه این فصل تنفس ۲۶ و گیچی تازه داشت، یعنی دو معیار qSOFA. منابع: Singer M et al. JAMA ;Royal College of Physicians. NEWS2, 2017. 2016;315:801–10.

معاینه عمومی: از دست تا پا

بعد از علائم حیاتی، یک معاینه عمومی سریع و منظم انجام دهید. **همیشه از دست‌ها شروع کنید.** دست دادن یا گرفتن دست مریض طبیعی‌ترین راه آغاز لمس است. دست‌ها هم یک نقشه کوچک بدن اند.

♦ دست‌ها

- **گرمی و رطوبت:** دست‌های سرد و مرطوب در شک؛ دست‌های گرم و مرطوب در تایپروتوکسیکوزس.
- **رنگ کف دست:** پریدگی خطوط کف دست در کم‌خونی شدید؛ سرخی کف دست (palmar erythema) در امراض کبدی و حاملگی.
- **ناخن‌ها:** چوب طبل شدن انگشتان (clubbing) در امراض مزمن ریه، سرطان ریه، امراض سیانوتیک قلب و بعضی امراض کبد و روده. ناخن قاشقی (koilonychia) در کمبود آهن. خونریزی‌های تراشه‌ای (splinter hemorrhages) در التهاب انتانی شغاف (endocarditis).
- **رعشه:** رعشه نازک دست‌های کشیده در تایپروتوکسیکوزس و مصرف زیاد سالیوتامول؛ رعشه پرپر (flapping tremor یا asterixis) در عدم کفایه کبد، کلیه یا تنفس.

♦ چشم، دهن و وجه

- **کم‌خونی:** پریدگی ملتحمه چشم را با پایین کشیدن پلک سفلی ببینید. کنار داخلی ملتحمه در شخص نارمل سرخ‌تر از قسمت عمیق آن است. از بین رفتن این تفاوت علامه قابل اعتماد کم‌خونی است.
- **یرقان:** صلبیه چشم را در روشنی روز ببینید. یرقان معمولاً وقتی دیده می‌شود که بیلی‌روبین سیروم از حدود $2/5$ تا 3 mg/dL بلندتر شود.
- **سیانوز مرکزی:** زبان و لب‌ها را ببینید، نه تنها ناخن‌ها را. سیانوز مرکزی یعنی خون شریانی کم‌اکسیجن است. سیانوز محیطی تنها در اطراف (انگشتان سرد) معمولاً از جریان کند خون است.

- **آب بدن:** خشکی زبان و مخاط دهن. در سالمندان، کسانی که از دهن نفس می‌کشند خشکی دهن دارند، پس این علامه را با علایم دیگر یکجا بسنجید.

◆ گردن

عقدات لمفاوی را از پشت مریض و به ترتیب جس کنید (فصل ۱۵). غده تایراید را ببینید و وقتی مریض آب قورت می‌کند، حرکت آن را مشاهده کنید. فشار ورید وداجی (JVP) را در فصل قلب بحث می‌کنیم.

◆ پاها

- **اذیما:** با شست دست خود برای **دست‌کم ۱۰ ثانیه** روی عظم قصبه (tibia) یا پشت پا فشار دهید. اگر فرورفتگی باقی بماند، اذیمای فرورونده (pitting) است. در مریضی که بستر است، اذیما در ناحیه عجزی (sacrum) جمع می‌شود، نه در پاها.
- **ساق‌پا:** پندیدگی یک‌طرفه، سرخی و درد ساق، ترومبوز ورید عمیق (DVT) را به یاد می‌آورد.
- **پای مریض دیابتیک:** در هر ملاقات، میان انگشتان و کف پا را ببینید.

◆ وزن، قد و BMI

وزن و قد را اندازه کنید و **BMI** را حساب کنید: وزن (کیلوگرام) تقسیم بر مربع قد (متر).

WHO طبقه‌بندی	BMI
کم‌وزنی	کمتر از ۱۸/۵
نارمل	۱۸/۵ تا ۲۴/۹
اضافه‌وزنی	۲۵ تا ۲۹/۹
چاقی	۳۰ یا بیشتر

برای متخصص: BMI در مردم آسیا

در مردم آسیا خطر دیابت و امراض قلبی در BMI پایین‌تر آغاز می‌شود. مشوره متخصصان (۲۰۰۴) WHO برای اقدامات صحت عامه در آسیا نقاط ۲۳ (خطر افزایش‌یافته) و ۲۷/۵ (خطر بلند) را پیشنهاد کرده است. دور کمر، که در سطح بالای عظم حرقفی (iliac crest) اندازه می‌شود، چاقی بطنی را بهتر از BMI نشان می‌دهد. منبع: WHO Expert Consultation. Lancet 2004;363:157–63.

برای متخصص: شاخص شاک (Shock Index)

نسبت نبض به فشار سیستولیک (HR/SBP) یک ابزار ساده کنار بستر است. در کاهلان نارمل حدود ۰/۵ تا ۰/۷ است. عدد **بیشتر از ۱** در مریض ترضیضی یا خونریزی به ضیاع قابل ملاحظه خون و ضرورت انتقال خون اشاره می‌کند، حتی اگر فشار هنوز «نارمل» باشد. در مریضانی که بیتابلاکر می‌خورند، این شاخص کمتر قابل اعتماد است، چون نبض تند نمی‌شود.

کیس برای فکر کردن

خانمی ۲۸ ساله، ۶ روز بعد از ولادت عملیاتی، می‌گوید «کمی خسته» است. حرارت ۳۷/۸، نبض ۱۱۸، فشار ۱۰۰/۶۵، تنفس ۲۴ و اشباع اکسیجن ۹۵٪ است. **سؤال:** آیا این مریض را می‌شود با «خستگی بعد از ولادت» رخصت کرد؟ فکر کنید، بعد بخوانید: نه. تنفس ۲۴ و نبض ۱۱۸ در آرامی، با حرارت نزدیک به تب، در یک خانم تازه عملیات‌شده باید با **انتان بعد از ولادت یا سپسیس و امبولی ریوی** بررسی شوند، تا وقتی که خلاف آن ثابت شود. هیچ یک از این اعداد تنها وحشتناک نیست، اما با هم یک هشدار اند.

خلاصه در یک نگاه

- دست‌ها را بشویید، اجازه بگیرید، حریم را حفظ کنید و در روشنی مناسب معاینه کنید.
- سی ثانیه اول از پایین بستر: «بدحال است یا نه؟»

- تنفس را بشمارید؛ ۲۲ یا بیشتر در مریض انتانی هشدار است.
- فشار را با طرز درست، کف مناسب و در ملاقات اول در هر دو بازو بگیرید.
- نداشتن تب انتان را رد نمی‌کند، به خصوص در سالمندان.
- پلس اکسی‌متر در مسمومیت کاربن مونوکساید، اطراف سرد و جلد تیره فریب می‌دهد.
- در مریض بیهوش یا گیج اول قند خون را ببینید.
- چند عدد کمی غیرنارمل با هم خطرناک اند؛ برای همین NEWS2 و qSOFA را استفاده کنید.

تمرین فردا صبح

فردا در هر مریض، پیش از نوشتن ریت تنفس، آن را **یک دقیقه کامل بشمارید**، در حالی که وانمود می‌کنید نبض را می‌شمارید. در آخر روز اعداد خود را با اعدادی که قبلاً در دوسیه‌ها نوشته شده بود مقایسه کنید. تفاوت‌ها شما را حیران خواهند ساخت.



فصل چهارم

از یافته تا تشخیص – استدلال کلینیکی

دختری ۲۴ ساله ساعت یازده شب به عاجل می‌آید. می‌گوید نفسش تنگ است و قلبش تند می‌زند. گریه می‌کند. همراهش می‌گوید که امروز با خانواده شوهر دعوا داشته است.

داکتر نوکریوال در یک نگاه قصه را «می‌فهمد»: حمله اضطراب. برایش آرام‌بخش می‌دهد و می‌خواهد رخصتش کند.

داکتر ارشد پیش از رخصت دو سؤال می‌پرسد: «کدام دوا می‌خورید؟» «هیچ‌جای بدن تان درد ندارد؟»

دختر دو ماه است که **گولی ضدحاملگی** می‌خورد. پنج روز پیش ساق پای چپش درد کرده، ولی فکر کرده است که از راه رفتن زیاد است. نبضش ۱۱۲ است. اشباع اکسیژن ۹۳٪.

تشخیص **امبولی ریوی** بود. داکتر نوکریوال بی‌سواد نبود. او در دام یکی از قدیمی‌ترین خطاهای ذهن انسان افتاده بود: **اولین قصه‌ای که به ذهن آمد را باور کرد و دنبال قصه دیگری نگشت.**

تشخیص یک حدس نیست؛ یک احتمال است که با هر سؤال و هر معاینه وزن آن تغییر می‌کند.

دو سیستم ذهن

روانشناس Daniel Kahneman، برنده جایزه نوبل، فکر انسان را به دو سیستم تقسیم کرده است:

- **سیستم ۱: سریع و خودکار.** مانند وقتی که چهره یک دوست را در بازار شناسایی می‌کنید. زحمت ندارد، ولی گاهی اشتباه می‌کند.
- **سیستم ۲: آهسته و تحلیلی.** مانند وقتی که یک حساب دشوار را قدم‌به‌قدم حل می‌کنید. زحمت دارد، ولی دقیق‌تر است.

داکتر ماهر در بیشتر موارد با **سیستم ۱** تشخیص می‌گذارد. مریض با یرقان، شکم پُرآب و رگ‌های متوسع روی شکم را می‌بیند و در چند ثانیه «سیروز» می‌گوید. این شناسایی نمونه (pattern recognition) حاصل هزاران مریض قبلی است؛ همان «سود مرکب» فصل اول.

اما مهارت واقعی در این است که بدانید **چه وقت سیستم ۲ را روشن کنید:**

- وقتی قصه درست جور نمی‌آید.
- وقتی مریض بهتر نمی‌شود.
- وقتی خسته، گرسنه یا عجل هستید.
- وقتی تشخیص «آسان» است، ولی اشتباه آن کشنده است.

❖ **قانون ۱۵:** به سیستم سریع ذهن اعتماد کنید، اما پیش از رخصت کردن مریض یک بار سیستم آهسته را روشن کنید.

قصه‌های مرض (Illness Scripts)

ذهن داکتر باتجربه برای هر مرض یک «قصه» دارد با سه قسمت:

۱. **زمینه:** چه کسی به این مرض مبتلا می‌شود؟ (سن، جنس، عوامل خطر)

۲. **میکانیزم:** در بدن چه اتفاق می‌افتد؟

۳. **تظاهرات:** مریض چه می‌گوید و چه دیده می‌شود؟

مثلاً قصه امبولی ریوی چنین است:

● **زمینه:** بی‌حرکتی، عملیات تازه، حاملگی و بعد از ولادت، گولی ضد حاملگی، سرطان، سابقه ترومبوز.

● **میکانیزم:** لخته خون از ورید عمیق پا به شریان ریوی می‌رود.

● **تظاهرات:** تنگی نفس ناگهانی، درد صدري که با تنفس بدتر می‌شود، نبض تند، و گاهی پندیدگی یک ساق.

وقتی مریض می‌آید، ذهن شما قصه او را با قصه‌های حافظه مقایسه می‌کند. هر قدر قصه‌های بیشتر و دقیق‌تری داشته باشید، تشخیص شما بهتر است. **بخش دوم این کتاب در حقیقت کتابخانه‌ای از همین قصه‌ها است.**

احتمال: زبان پنهان تشخیص

هیچ علامه و هیچ معاینه‌ای تشخیص را «ثابت» یا «رد» نمی‌کند. هر یافته تنها احتمال را بالا یا پایین می‌برد. این تفاوت کوچک به نظر می‌رسد، اما تمام طرز فکر داکتر را تغییر می‌دهد.

♦ احتمال پیش از آزمون

پیش از هر سؤال و معاینه، هر مرض یک احتمال ابتدایی دارد: **احتمال پیش از آزمون** (pretest probability). این احتمال از زمینه می‌آید: سن، جنس، محل، فصل سال و شیوع مرض در آن محل.

سرفه دو هفته‌ای در یک مرد ۶۰ ساله سگرتی که در یک خانه پرجمعیت زندگی می‌کند و برادرش توبرکلوز داشته، با همان سرفه در یک طالب ۲۰ ساله بعد از زکام، احتمال‌های کاملاً متفاوت دارد. یافته‌ها یکی اند؛ **نقطه شروع** فرق دارد.

♦ نسبت احتمال: قوت هر یافته

قوت هر یافته را با یک عدد می‌شود نشان داد: **نسبت احتمال** (likelihood ratio یا LR).

- **LR بیشتر از ۱:** یافته احتمال مرض را بالا می‌برد. هر قدر بزرگ‌تر، قوی‌تر.
 - **LR کمتر از ۱:** یافته احتمال مرض را پایین می‌آورد. هر قدر نزدیک‌تر به صفر، قوی‌تر.
 - **LR نزدیک به ۱:** یافته تقریباً بی‌فایده است.
- حساب دقیق آن به ریاضی ضرورت دارد، اما Steven McGee یک قاعده ساده پیشنهاد کرده است که در کنار بستر کافی است.

قاعده ساده McGee برای نسبت احتمال

تغییر تقریبی احتمال	LR
۴۵٪ بالا	۱۰
۳۰٪ بالا	۵
۱۵٪ بالا	۲
بدون تغییر	۱
۱۵٪ پایین	۰/۵
۳۰٪ پایین	۰/۲
۴۵٪ پایین	۰/۱

این قاعده برای احتمال پیش از آزمون میان ۱۰ و ۹۰٪ دقت خوب دارد.
منبع: McGee S. J Gen Intern Med 2002;17:647-50.

مثال: فرض کنید احتمال یک مرض بعد از تاریخچه ۳۰٪ است. یک یافته معاینه با $LR = 5$ دارید. احتمال به حدود ۶۰٪ بالا می‌رود. اگر یک معاینه لابراتواری با $LR = 0.1$ منفی بیاید، احتمال از ۳۰٪ به نزدیک صفر پایین می‌آید. از این حساب دو درس مهم بیرون می‌آید:

۱. **یک یافته قوی در یک مریض کم‌خطر هنوز تشخیص را ثابت نمی‌کند.** اگر احتمال ابتدایی ۲٪ باشد، حتی یک آزمون قوی آن را به تشخیص قطعی نمی‌رساند.

۲. **یک آزمون منفی در یک مریض پرخطر مرض را رد نمی‌کند.** اگر احتمال ابتدایی ۸۰٪ باشد، یک آزمون نسبتاً خوب منفی هنوز احتمال بلندی باقی می‌گذارد.

❖ **قانون ۱۶:** هیچ آزمونی تشخیص را ثابت یا رد نمی‌کند؛ هر آزمون تنها احتمال را جابه‌جا می‌کند. از کجا شروع کرده‌اید، به اندازه نتیجه مهم است.

◆ SpIn و SnOut

دو قاعده حفظی در کتاب‌های طب رایج اند:

● **SpIn:** یک آزمون بسیار **ویژه** (Specific) اگر **مثبت** (Positive) باشد، تشخیص را تأیید می‌کند (**rule In**).

● **SnOut:** یک آزمون بسیار **حساس** (Sensitive) اگر **منفی** (Negative) باشد، تشخیص را رد می‌کند (**rule Out**).

این قاعده‌ها مفید اند، اما تنها وقتی درست کار می‌کنند که حساسیت یا ویژگی واقعاً بسیار بلند باشد و احتمال ابتدایی خیلی بالا یا خیلی پایین نباشد. بهتر است به زبان LR فکر کنید.

ساختن تشخیص تفریقی

فهرست تشخیص تفریقی (differential diagnosis) شبیه تور ماهیگیری است. اگر خیلی تنگ باشد، ماهی اصلی بیرون می‌ماند. اگر خیلی گشاد باشد، در آن گیر می‌مانید.

♦ سه ستون هر فهرست

برای هر مریض، تشخیص‌ها را در سه ستون بنویسید:

محتمل‌ترین	نباید از دست برود	قابل تداوی
آنچه بیشتر از همه جور می‌آید	آنچه اگر از نظر بیفتد، مریض را می‌کشد یا معیوب می‌سازد	آنچه اگر درست تشخیص شود، تداوی مؤثر دارد

مثلاً برای مریض قصه این فصل:

- **محتمل‌ترین (در نظر اول):** حمله اضطراب
 - **نباید از دست برود:** امبولی ریوی، تشوش ریتم قلب، پنوموتوراکس، احتشای قلب
 - **قابل تداوی:** کم‌خونی، تایروتوکسیکوزس، استما
- ستون دوم مهم‌ترین ستون است. هرگز یک مریض را رخصت نکنید، تا وقتی که ستون دوم را به صورت منطقی رد نکرده‌اید.

♦ **قانون ۱۷:** پیش از رخصت، بپرسید: «کشنده‌ترین چیزی که این مریض ممکن است داشته باشد چیست، و من آن را چطور رد کرده‌ام؟»

♦ وقتی هیچ چیز به ذهن نمی‌آید

اگر در مقابل یک شکایت مبهم هستید، از یک چارچوب منظم کار بگیرید. دو روش مفید:

۱. **روش اناتومیک:** از سطح به عمق فکر کنید. برای درد صدری: جلد (زونا)، عضلات و اضلاع، ثدی، پلورا و ریه، پریکارد و قلب، ابهر، مری، و اعضای بالای بطن (معه، کیسه صفرا، پانقراس).

۲. **روش علت‌ها (VINDICATE):** هر حرف یک گروه علت را به یاد می‌آورد.

حرف	گروه علت
V	وعایی (Vascular)
I	انتانی و التهابی (Infectious / Inflammatory)
N	نیوپلازم (Neoplastic)
D	تحولی (Degenerative)
I	ناشی از تداوی یا زهر (Iatrogenic / Intoxication)
C	ولادی (Congenital)
A	خودایمنی (Autoimmune)
T	ترضیضی (Traumatic)
E	اندوکراین و استقلابی (Endocrine / Metabolic)

دام‌های ذهن

داکتران بیشتر از ندانستن، از **فکر کردن غلط** اشتباه می‌کنند. تحقیقات Pat Croskerry و دیگران نشان داده‌اند که بسیاری اشتباهات تشخیصی از چند خطای تکراری ذهن می‌آیند. آن‌ها را بشناسید تا در آن‌ها نیفتید.

دام	معنی	مثال	پادزهر
لنگر انداختن (anchoring)	چسپیدن به اولین تشخیص	«اضطراب است» در قصه این فصل	«اگر این نبود، چه بود؟»

پادزهر	مثال	معنی	دام
«آیا همه یافته‌ها را توضیح می‌دهد؟»	یک علت پیدا شد، تحقیق ختم شد	توقف فکر بعد از یافتن یک جواب	ختم زود هنگام (premature closure)
«شیوع واقعی این مرض چقدر است؟»	بعد از یک مریض مننژیت، هر سردردی مننژیت به نظر می‌رسد	تشخیصی که تازه دیده‌اید، بیشتر به ذهن می‌آید	دسترس‌پذیری (availability)
«کدام یافته با فکر من جور نمی‌آید؟»	یافته‌های مخالف نادیده گرفته می‌شوند	جستجوی شواهدی که فکر ما را تأیید کند	تأیید (confirmation)
هر مریض را از نو ببینید	«در راجع‌نامه نوشته گاستریت است»	تشخیص یک داکتر دیگر بدون بررسی قبول می‌شود	شتاب تشخیص (diagnosis momentum)
علایم حیاتی را ببینید، نه برچسپ را	«معتاد است»، «زیاد شکایت می‌کند»	قضاوت از روی برچسپ	برچسپ مریض (framing)
«چیز دیگری هم هست؟»	یک کسر پیدا شد، کسر دوم از نظر افتاد	توقف جستجو بعد از یافتن اولین چیز	رضایت از جستجو (search satisficing)

❖ **قانون ۱۸:** وقتی مطمئن‌ترین هستید، یک بار بپرسید: «اگر اشتباه کرده باشم، چه چیزی را از دست داده‌ام؟»

قاعده Occam و قاعده Hickam

قاعده Occam می‌گوید: ساده‌ترین توضیح اکثراً درست است؛ یک مرض که همه یافته‌ها را توضیح دهد، بهتر از سه مرض جداگانه است. این قاعده در جوانان صحت‌مند خوب کار می‌کند.

قاعده Hickam جواب می‌دهد: «مریض می‌تواند هر قدر مرض که بخواهد داشته باشد.» یک سالمند با دیابت، فشار بلند و عدم کفایه کلیه ممکن است هم‌زمان انتان ادرار، سوءتنظیم قند و عوارض دوا داشته باشد. داکتر خوب هر دو را می‌شناسد و می‌داند کدام یک را کجا استفاده کند.

ماندن با عدم قطعیت

همیشه نمی‌شود در ملاقات اول به تشخیص قطعی رسید. این ناکامی نیست؛ واقعیت طب است. آنچه اهمیت دارد این است که با عدم قطعیت چطور رفتار کنید:

۱. **صادق باشید.** «هنوز علت را دقیق نمی‌دانم، اما خطرناک‌ترین علت‌ها را بررسی کرده‌ام.»

۲. **شبکه مصونیت بسازید (safety netting).** به مریض دقیق بگویید چه علامه‌هایی را ببیند و چه وقت فوراً برگردد: «اگر تب بالا رفت، گردن شخ شد، یا استفراغ متوقف نشد، همان وقت بیاوید؛ منتظر فردا نمانید.»

۳. **وقت را یک آزمون بدانید.** بسیاری امراض با گذشت چند ساعت یا چند روز خود را آشکار می‌سازند. پیگیری برنامه‌ریزی‌شده، یک ابزار تشخیصی است.

❖ **قانون ۱۹:** اگر مطمئن نیستید، مریض را بدون یک شبکه مصونیت رخصت نکنید: به او بگویید چه ببیند، چه وقت برگردد و به کجا برود.

برای متخصص: قوانین تصمیم‌گیری کلینیکی

قوانین تصمیم‌گیری کلینیکی (clinical decision rules)، مانند Wells و PERC برای امبولی ریوی، Centor برای التهاب بلعوم، Ottawa برای کسرهای بجلک و زانو، و CURB-65 برای سینه‌بغل، اساساً همان منطق احتمال را رسمی کرده‌اند. هر کدام چند یافته تاریخچه و معاینه را با هم جمع می‌کنند تا احتمال پیش از آزمون را تخمین کنند.

دو نکته برای استفاده درست:

۱. **قانون را تنها در جمعیتی به کار ببرید که برای آن ساخته و تأیید شده است.**

مثلاً PERC تنها در مریضانی معتبر است که داکتر از اول احتمال امبولی را پایین تخمین کرده باشد.

۲. **قانون جای قضاوت را نمی‌گیرد.** قوانین برای «مریض اوسط» ساخته شده‌اند. اگر مریض شما یک یافته غیرعادی دارد که در قانون نیست، آن یافته هنوز ارزش دارد.

در کشورهایی با امکانات محدود، ارزش این قوانین بیشتر است: می‌گویند کدام مریض به معاینه گران ضرورت ندارد و کدام مریض را نباید بدون آن رخصت کرد.

کیس برای فکر کردن

مردی ۵۵ ساله با درد شدید پشت و ناحیه بطن که از دو ساعت پیش شروع شده، به عجل می‌آید. سابقه سنگ کلیه دارد و می‌گوید «مثل دفعه قبل است». فشار ۱۰۰/۶۰ و نبض ۱۱۰ است. سگرت می‌کشد و فشار بلند دارد.

سؤال: در ستون «نباید از دست برود» کدام تشخیص را حتماً می‌نویسید؟ فکر کنید، بعد بخوانید: **پاره شدن انوریزم ابهر بطنی.** این مرض در مردان سالمند سگرتی با فشار بلند شایع‌تر است و اکثراً با «قولنج کلیوی» اشتباه می‌شود. فشار پایین و نبض تند در یک «قولنج کلیوی» غیرعادی است. شکم را برای کتله نبض‌دار

جس کنید و اگر ممکن است، فوراً الترا ساوند کنار بستر انجام دهید. این دو دام را در یک کیس ببینید: **لنگر انداختن** («مثل دفعه قبل») و **شتاب تشخیص**.

خلاصه در یک نگاه

- ذهن دو سیستم دارد: سریع (شناسایی نمونه) و آهسته (تحلیلی). داکتر ماهر می‌داند چه وقت سیستم آهسته را روشن کند.
- هر مرض یک «قصه» دارد: زمینه، میکانیزم و تظاهرات.
- تشخیص احتمال است، نه یقین. هر یافته احتمال را جابه‌جا می‌کند.
- قاعده ۵، LR ۲، McGee: ۱۰ احتمال را حدود ۱۵، ۳۰ و ۴۵٪ بالا می‌برند؛ ۵/۰، ۲/۰ و ۱/۰ به همان اندازه پایین می‌آورند.
- هر فهرست تفریقی سه ستون دارد: محتمل‌ترین، نباید از دست برود، قابل تداوی.
- دام‌های ذهن را بشناسید: لنگر، ختم زود هنگام، دسترس‌پذیری، تأیید، شتاب تشخیص و برچسپ.
- وقتی مطمئن نیستید، شبکه مصونیت بسازید.

تمرین فردا صبح

- برای سه مریض فردا، پیش از نوشتن تشخیص در دوسیه، در یک گوشه کاغذ سه خط بنویسید:
۱. **محتمل‌ترین:** ...
 ۲. **نباید از دست برود:** ...
 ۳. **چه چیز فکر مرا تغییر می‌دهد:** ...
- بعد از یک هفته، این سه خط به عادت ذهن شما تبدیل می‌شوند.



فصل پنجم

قصه مریض را درست بگویید – نوشتن و ارائه کیس

ساعت هشت صبح است. در جلسه صبحانه بخش داخله، نوبت محصل سال ششم است که مریض شب گذشته را معرفی کند. او کاغذی را باز می‌کند و شروع به خواندن می‌کند: نام، ولد، سن، سکونت، شکایات... پنج دقیقه می‌گذرد. هنوز به تاریخچه خانوادگی نرسیده است. استاد آهسته می‌پرسد: «بچیم، مریض حالا خوب است یا بد؟ و فکر می‌کنی چه دارد؟» محصل خاموش می‌ماند. همه معلومات را داشت، اما **قصه** را نداشت. فردای آن روز محصل دیگری مریض دیگری را معرفی می‌کند: «خانمی ۶۰ ساله با دیابت که از سه روز تب، سوزش ادرار و درد پهلوی راست دارد و امشب فشارش به ۸۵/۵۰ پایین آمد. فکر می‌کنم پیلونیفریت با سپسیس است. دو لیتر سیروم گرفته، کلچر شده و انتی‌بیوتیک شروع شده است. فشار حالا ۱۰۵/۶۵ است. سؤال من این است که آیا الترا ساوند برای رد انسداد لازم است؟»

سی ثانیه. استاد تنها یک کلمه گفت: «عالی».

معلومات جمع کردن کار ماشین است؛ قصه ساختن کار داکتر.

چرا این مهارت اهمیت دارد

یک داکتر در طول روز بارها قصه مریض را تعریف می‌کند: در دوسیه، در جلسه صبحانه، هنگام تبدیلی نوکریوالی، در تلفن به متخصص و در راجع‌نامه. هر بار که قصه بد گفته شود، چیزی از دست می‌رود.

- تحقیقات مصونیت مریض بارها نشان داده‌اند که **ارتباط ناقص** میان داکتران، به خصوص هنگام تحویل مریض، یکی از علت‌های عمده صدمه به مریض است.
- معرفی خوب نشان می‌دهد که شما **فکر کرده‌اید**، نه تنها جمع کرده‌اید. استادان و متخصصان داکتر را اکثراً از روی همین معرفی قضاوت می‌کنند.

جمله اول: یک خطی (one-liner)

مهم‌ترین جمله هر معرفی، جمله اول آن است. این جمله باید در کمتر از ۳۰ کلمه بگوید:

۱. **کیست:** سن، جنس و مهم‌ترین زمینه طبی مربوط.
۲. **چه دارد:** شکایت اصلی و مدت آن.
۳. **چه چیز خاص است:** یک یا دو یافته کلیدی.

«مردی ۵۸ ساله با فشار بلند تداوی نشده، که درد سینه‌اش مثل برق آغاز شد، حس پاره شدن داشت و به پشت می‌زند، و فشار دو بازویش با هم فرق دارد.»

این جمله را بخوانید و ببینید چطور شنونده پیش از شنیدن تشخیص، خودش به انشقاق ابهر فکر می‌کند. **یک خطی خوب، نیمه تشخیص است.**

♦ کلمات خاص، نه کلمات عام

در یک خطی، کلمات دقیق را به جای کلمات عام استفاده کنید. این کلمات در انگلیسی «semantic qualifiers» نام دارند و ذهن شنونده را مستقیم به قصه‌های مرض (فصل چهارم) رهنمایی می‌کنند:

بگویید	به جای
حاد، تحت‌حاد، مزمن، حمله‌ای	«از چند روز»
یک طرفه یا دوطرفه، متناظر یا نامتناظر	«در یک طرف»
یک مفصل، چند مفصل کوچک، مفاصل بزرگ	«مفاصل»
درد فشارنده مرتبط با فعالیت، یا درد پلورایی	«درد سینه»
سن دقیق	«جوان» یا «پیر»

❖ **قانون ۲۰:** اگر قصه مریض را در یک جمله گفته نمی‌توانید، هنوز آن را نفهمیده‌اید.

معرفی شفاهی: قصه در سه دقیقه

یک معرفی شفاهی مریض جدید معمولاً باید **سه تا پنج دقیقه** طول بکشد. ترتیب آن چنین است:

۱. **یک خطی.**

۲. **قصه مرض فعلی:** به ترتیب زمان، با مثبت‌ها و منفی‌های مهم. این طولانی‌ترین قسمت است.
۳. **سوابق مهم:** تنها آنچه به مشکل فعلی مربوط است. بقیه را خلاصه کنید: «سوابق دیگر در دوسیه نوشته شده است.»
۴. **معاینه:** اول **حالت عمومی و علایم حیاتی**، بعد یافته‌های مثبت و منفی مهم. «قلب و ریه نارمل» برای سیستم‌های نامربوط کافی است.
۵. **معاینات تکمیلی:** تنها آنچه در تصمیم تأثیر دارد.
۶. **ارزیابی:** یک خلاصه دوخطی و تشخیص تفریقی با دلیل. این جایی است که فکر شما دیده می‌شود.
۷. **پلان:** برای هر مشکل جداگانه.

دام: خواندن تمام کاغذ

معرفی شفاهی خواندن دوسیه نیست. شنونده تنها چند دقیقه توجه دارد. اگر هر معلومات را با همان وزن بگویید، معلومات مهم در میان معلومات کم‌اهمیت گم می‌شود. **انتخاب کردن، خودش استدلال کلینیکی است.**

❖ **قانون ۲۱:** در معرفی کیس، آنچه را نمی‌گویید به همان اندازه مهم است که آنچه می‌گویید. انتخاب، نشانه فکر است.

نوشتن در دوسیه: SOAP

برای یادداشتهای روزانه مریض بستر، چارچوب SOAP در سراسر جهان رایج است:

حرف	معنی	چه بنویسید
S	ذهنی (Subjective)	آنچه مریض می‌گوید: «درد کمتر شده، شب خوب خوابیدم»

حرف	معنی	چه بنویسید
O	عینی (Objective)	علامه حیاتی، یافته‌های معاینه، نتایج معاینات
A	ارزیابی (Assessment)	تفسیر شما: مریض بهتر شده، بدتر شده یا یکسان است؟ چرا؟
P	پلان (Plan)	چه کاری انجام می‌شود، چه وقت و توسط کی

♦ فهرست مشکلات

در مریضی که چند مشکل دارد، ارزیابی و پلان را برای هر مشکل جداگانه بنویسید:

۱. سینه‌بغل جامعه‌کسب: روز سوم انتی‌بیوتیک. تب ختم شده، اکسیجن قطع شده. ← انتی‌بیوتیک از راه دهن؛ اگر فردا ثابت بود، رخصت. ۲. دیابت: قند صبح ۲۴۰. ← دوز انسولین شبانه اصلاح شود. ۳. سوءتغذی: ← مشوره تغذی.

این طرز نوشتن تضمین می‌کند که هیچ مشکلی در سایه مشکل بزرگ‌تر فراموش نشود.

♦ قواعد طلایی نوشتن

- تاریخ، ساعت، نام و امضا در هر یادداشت.
- خوانا بنویسید. یادداشتی که خوانده نشود، وجود ندارد. در نوشتن دوا، دوز، راه و تکرار آن را واضح بنویسید.
- مخففات غیرمعمول را بنویسید. مخففی که برای شما واضح است، برای نوکریوال شب شاید معنی دیگری داشته باشد.
- کاپی نکنید. یادداشت دیروز را امروز تکرار نکنید؛ مریض امروز را بنویسید.
- حقیقت را بنویسید. دوسیه یک سند قانونی است. آنچه را که انجام نداده‌اید، بنویسید؛ و آنچه را انجام داده‌اید، حتماً بنویسید.

❖ **قانون ۲۲:** در طب، کاری که نوشته نشده، انجام نشده است.

تحويل مریض: SBAR

هنگام تبدیلی نوکریوالی، یا هنگام تلفن به متخصص در نیمه شب، یک چارچوب کوتاه به نام **SBAR** بسیار کمک می‌کند. این چارچوب اول در بحریه امریکا برای ارتباط سریع و بدون اشتباه ساخته شد و بعد در شفاخانه‌های سراسر جهان رایج گردید.

حرف	معنی	مثال
S	وضعیت (Situation)	«داکتر صاحب، من داکتر کریمی هستم از بخش داخله. درباره مریض بستر ۱۲ زنگ می‌زنم. فشارش در یک ساعت از ۱۲۰ به ۸۰ پایین آمده است.»
B	زمینه (Background)	«مرد ۷۰ ساله است، دو روز پیش با خونریزی معده بستر شد.»
A	ارزیابی (Assessment)	«فکر می‌کنم دوباره خونریزی کرده است. نبض ۱۲۵ است و مواد غایطه سیاه دارد.»
R	پیشنهاد (Recommendation)	«دو رگ باز کرده و سیروم شروع کرده‌ام. خواهش می‌کنم همین حالا مریض را ببینید، و آیا خون آماده کنم؟»

دو نکته SBAR را قوی می‌سازد: **ارزیابی** شما (نه تنها اعداد) و یک **درخواست مشخص** در آخر. متخصصی که در نیمه شب از خواب بیدار شده، باید در سی ثانیه بداند که چه از او می‌خواهید.

❖ **قانون ۲۳:** هر تلفن نیمه‌شب را با یک درخواست مشخص ختم کنید:
«می‌خواهم که همین حالا مریض را ببینید.»

راجع‌نامه: قصه‌ای برای داکتری که شما را نمی‌شناسد

راجع‌نامه (referral letter) شاید تنها معلوماتی باشد که داکتر بعدی درباره مریض دارد. در فصل اول دیدیم که در تحقیق Hampton، خواندن راجع‌نامه همراه با تاریخچه در بیشتر مریضان به تشخیص رسید. یک راجع‌نامه خوب این‌ها را دارد:

۱. یک خطی.

۲. **سؤال مشخص:** «برای ارزیابی جراحی کتله بطن» بهتر از «برای بررسی بیشتر» است.

۳. یافته‌های مهم، معاینات و تداوی‌هایی که تا حالا شده‌اند.

۴. دواهای فعلی و حساسیت‌ها.

۵. نام، شماره تماس و امضای شما.

برای متخصص: «نمایش مشکل» (Problem Representation)

در ادبیات آموزش طب، یک خطی را «نمایش مشکل» می‌نامند. تحقیقات در استدلال کلینیکی نشان داده‌اند که کیفیت این نمایش با دقت تشخیص ارتباط نزدیک دارد. داکترانی که مشکل را با کلمات دقیق خلاصه می‌کنند، مانند «حاد در برابر مزمن» و «یک‌طرفه در برابر دوطرفه»، به قصه‌های درست مرض در حافظه خود سریع‌تر دسترسی پیدا می‌کنند.

برای تدریس این مهارت، از محصل بخواهید پیش از معرفی کامل، تنها یک خطی را بگوید. بعد از گروه بپرسید که با شنیدن همین یک جمله به کدام تشخیص‌ها فکر می‌کنند. این تمرین پنج‌دقیقه‌ای استدلال را آشکار می‌سازد.

خلاصه در یک نگاه

- مهم‌ترین جمله هر معرفی یک‌خطی است: کیست، چه دارد و چه چیز خاص است.
- کلمات دقیق را استفاده کنید: حاد یا مزمن، یک‌طرفه یا دوطرفه، سن دقیق.
- معرفی شفاهی سه تا پنج دقیقه است و ارزیابی و پلان شما در آن دیده می‌شود.
- یادداشت روزانه را با SOAP و برای هر مشکل جداگانه بنویسید.
- تاریخ، ساعت، امضا، خوانایی و حقیقت: دوسیه سند قانونی است.
- برای تحویل و تلفن عاجل از SBAR استفاده کنید و با یک درخواست مشخص ختم کنید.

تمرین فردا صبح

برای هر مریض جدید فردا، پیش از هر کار دیگر، یک‌خطی او را در بالای صفحه دوسیه بنویسید: کمتر از ۳۰ کلمه. در آخر روز آن‌ها را بخوانید. آیا با خواندن هر یک‌خطی، تشخیص به ذهن تان می‌آید؟



بخش دوم

سیستم‌ها



فصل ششم

قلب

دختری ۱۹ ساله از یک قریه دوردست، در ماه هفتم اولین حاملگی خود، شب‌ها از تنگی نفس بیدار می‌شود. قابله محل گفته است «در حاملگی عادی است». حالا نمی‌تواند از زینه‌های شفاخانه ولایتی بالا شود و روی چوکی انتظارگاه نشسته نفس‌نفس می‌زند.

داکتر اول گوشی را روی سینه‌اش می‌گذارد و چیز خاصی نمی‌شنود. داکتر دوم کاری می‌کند که داکتر اول نکرده بود: از مریض می‌خواهد **به پهلوی چپ بخوابد**. گوشی را **به نرمی** و با طرف زنگ‌مانند آن (bell) درست روی ذروه قلب می‌گذارد و خاموش گوش می‌دهد.

آنجا است: یک آواز بم، شبیه غرش دور رعد، در دیاستول. **تضیق دسام مایترل**. در کودکی چند بار گلودرد و درد مفاصل داشته است؛ «تب روماتیک» که هیچ کس نامش را به زبان نیاورده بود. حاملگی ضربان قلب را تند و حجم خون را زیاد کرده و قلبی که سال‌ها بی‌صدا مقاومت کرده بود، حالا دیگر توان نداشت. تشخیص در سینه نبود که پنهان باشد. در **طرز گوش دادن** بود.

قلب را تنها با گوش نشنوید. پیش از گوشی، آن را در چهره، نبض و گردن ببینید و با دست لمس کنید.

قلب در تاریخچه: شش شکایت اصلی

♦ ۱. درد صدري

درد صدري ترسناک‌ترین شکایت در طب است، چون چند علت کشنده دارد: احتشای قلب، انشقاق ابهر، امبولی ریوی، پنوموتوراکس فشاری و سوراخ شدن مری. رهیافت کامل آن در فصل ۲۴ آمده است. اینجا تنها درد قلبی را می‌شناسیم. درد اسکیمیک قلب معمولاً **فشارنده، سنگین یا تنگ‌کننده** است: «مثل این که سنگی روی سینه‌ام باشد.» مریض اکثراً آن را با کف دست بسته روی سینه نشان می‌دهد، نه با یک انگشت. درد به بازوها، گردن یا فک انتشار دارد و با فعالیت، سردی هوا یا خشم آغاز می‌شود.

کدام ویژگی‌های درد صدري واقعاً کمک می‌کنند؟

Swap و Nagurney (۲۰۰۵) مطالعات مربوط به تاریخچه درد صدري را در مریضان مشکوک به سندروم حاد اکللی جمع‌بندی کردند:

LR تقریبی	ویژگی
۴/۷	انتشار به بازو یا شانه راست
۴/۱	انتشار به هر دو بازو یا شانه
۲/۴	آغاز با فعالیت
۲/۳	انتشار به بازوی چپ
۰/۲ تا ۰/۳	درد خنجری، پلورایی، وضعیتی یا دردی که با فشار دادن سینه پیدا می‌شود

دو درس: انتشار به **بازوی راست** یا **هر دو بازو** قوی‌تر از انتشار مشهور به بازوی چپ است. و درد پلورایی یا دردی که با فشار دست بازتولید می‌شود، احتمال را پایین می‌آورد، اما **هیچ ویژگی تنهائی سندروم حاد اکلیلی را رد نمی‌کند**. ECG و تریپونین لازم اند.

منبع: Swap CJ, Nagurney JT. JAMA 2005;294:2623-9.

دام: درد قلبی بدون درد

خانم‌ها، سالمندان و مریضان دیابتیک اکثراً احتشای قلب را با درد صدری کلاسیک نشان نمی‌دهند. تنگی نفس، دلبدی، عرق، خستگی شدید یا درد بالای شکم ممکن است تنها علائم باشند. در هر سالمند دیابتیک با «سوءهاضمه» تازه، ECG ارزان است.

♦ ۲. تنگی نفس (عسرت تنفس)

تنگی نفس قلبی اکثراً سه شکل دارد:

- **تنگی نفس در فعالیت:** شدت آن را با زندگی مریض بسنجید. طبقه‌بندی انجمن قلب نیویارک (NYHA) چنین است:

درجه NYHA	تعریف
I	فعالیت عادی تنگی نفس نمی‌آورد
II	فعالیت عادی، مثلاً بالا شدن از دو منزل زینه، تنگی نفس می‌آورد
III	فعالیت کمتر از عادی، مثلاً چند قدم راه رفتن در خانه، تنگی نفس می‌آورد
IV	تنگی نفس در استراحت

- **ارتوپنیا (orthopnoea):** تنگی نفس در حالت دراز کشیدن. بپرسید: «با چند بالش می‌خوابید؟ اگر بالش را بردارید چه می‌شود؟»

- **تنگی نفس حمله‌ای شبانه (PND):** مریض یکی دو ساعت بعد از خواب با تنگی نفس بیدار می‌شود، می‌نشیند یا به طرف کلکین می‌رود و بعد از چند دقیقه بهتر می‌شود. این علامه برای عدم کفایه قلب چپ نسبتاً وصفی است.

◆ ۳. تپش قلب

«تپش قلب» برای هر مریض معنی دیگری دارد. از مریض بخواهید که **ضربان را با انگشت روی میز بزند**. ضربان‌های تند و منظم، تند و کاملاً نامنظم، یا «یک ضربه خالی و بعد یک ضربه قوی» (ضربان اضافی) هر کدام تشخیص دیگری دارند. بپرسید که ناگهانی شروع و ختم می‌شود یا تدریجی، و آیا با گیجی یا بیهوشی همراه است.

◆ ۴. بیهوشی (syncope)

بیهوشی کوتاه و گذرا با برگشت کامل. بیشتر علت‌ها بی‌خطر اند، مانند بیهوشی وازوواگال بعد از ایستادن طولانی، دیدن خون یا درد. اما چند نشانه به **علت قلبی** اشاره می‌کند که ممکن است کشنده باشد:

- بیهوشی در **حین فعالیت** (نه بعد از آن)
 - بیهوشی **بدون علامه قبلی**، یا در حالت دراز کشیده
 - تپش قلب پیش از بیهوشی
 - سابقه مرض قلبی، یا **مرگ ناگهانی در جوانان خانواده**
- بیهوشی در حین فعالیت، به خصوص در یک سالمند با مرمر سیستولیک یا یک جوان ورزشکار، تا وقتی که خلاف آن ثابت شود، قلبی است.

◆ **قانون ۲۴:** بیهوشی در حین فعالیت، قلبی است تا وقتی که خلافتش ثابت شود.

♦ ۵. پندیدگی پاها

اذیمای دوطرفه پاها که عصر بدتر و صبح بهتر است، با تنگی نفس، به عدم کفایه قلب اشاره می‌کند. اما علت‌های دیگر را هم به یاد داشته باشید: امراض کبد و کلیه، کمبود پروتئین، و دواهایی مانند املودیپین.

♦ ۶. خستگی

خستگی شکایت غیروصفی است، اما در عدم کفایه قلب، کم‌خونی و بسیاری امراض مزمن دیگر مهم است. بپرسید چه کاری را قبلاً می‌توانست و حالا نمی‌تواند.

♦ زمینه قلبی

همیشه این‌ها را بپرسید: فشار بلند، دیابت، کولسترول، سگرت و نسوار، سابقه خانوادگی مرض قلبی پیش از وقت، و **تب روماتیک**. در افغانستان سؤال آخر را این طور بپرسید: «در کودکی گلودردهای زیاد و درد و پندیدگی مفاصل داشتید؟ کسی به شما گفته بود که هر ماه پیچکاری پنسلین بزنید؟»

برای متخصص: مرض روماتیک قلب هنوز زنده است

در کشورهای ثروتمند مرض روماتیک قلب نادر شده است، اما در کشورهای کم‌درآمد، از جمله افغانستان، هنوز علت مهم عدم کفایه قلب در جوانان و خانم‌های حامله است. چند نکته برای عمل:

● **حاملگی** اکثراً اولین باری است که تضیق مایترل تا آن وقت بی‌علامه، خود را نشان می‌دهد. تند شدن ضربان قلب وقت پُر شدن بطین چپ را کم می‌سازد و فشار اذین چپ بالا می‌رود.

● **وقایه ثانوی** با بنزاتین پنسلین G، معمولاً هر ۴ هفته و در مریضان پرخطر هر ۳ هفته، از حملات دوباره تب روماتیک و بدتر شدن دسام‌ها جلوگیری می‌کند. پرسیدن این که مریض پیچکاری‌ها را منظم می‌زند یا نه، بخشی از هر ملاقات است.

● **اکوکاردیوگرافی** مرض را پیش از پیدا شدن مرمر کشف می‌کند. معیارهای فدراسیون جهانی قلب (۲۰۱۲، WHF؛ تجدید ۲۰۲۳) برای تشخیص اکوکاردیوگرافیک ساخته شده‌اند.

معاینه قلب: ترتیب طلایی

معاینه قلب ترتیب ثابتی دارد. این ترتیب را آنقدر تکرار کنید که به عادت دست تان تبدیل شود:

۱. نگاه عمومی
 ۲. دست‌ها
 ۳. نبض و فشار خون
 ۴. چهره و چشم‌ها
 ۵. گردن: نبض سباتی و ورید وداجی
 ۶. صدر: تفتیش، جس، اصغا
 ۷. تکمیل: قاعده ریه‌ها، کبد، اذیما و نبض‌های محیطی
- مریض را به **زاویه ۴۵ درجه** روی بستر دراز بکشانید، با سینه برهنه و پوشش مناسب برای خانم‌ها.

۱. نگاه عمومی

آیا مریض در استراحت نفس‌تنگ است؟ رنگش چطور است؛ پریده، سیانوتیک یا خاکستری؟ آیا نشانه‌های سندرم‌هایی که با امراض قلب ارتباط دارند دیده می‌شود، مانند قد بلند و انگشتان دراز (مارفان) یا چهره سندرم داون؟

۲. دست‌ها

- **گرمی:** دست‌های سرد و مرطوب در عدم کفایه شدید قلب و شاک.
- **چوب طبل شدن انگشتان:** در امراض سیانوتیک ولادی قلب و التهاب انتانی شغاف.

- **نشانه‌های التهاب انتانی شغاف (infective endocarditis):** خونریزی‌های تراشه‌ای زیر ناخن، **گره‌های Osler** (برجستگی‌های کوچک و **دردناک** در نوک انگشتان) و **لکه‌های Janeway** (لکه‌های سرخ **بی‌درد** در کف دست و پا). این علائم امروز کمتر دیده می‌شوند، اما وقتی دیده شوند، ارزش زیاد دارند.

❖ **قانون ۲۵:** در هر مریض تب‌دار با مرم‌قلبی، تا وقتی که خلافتش ثابت شود، به التهاب انتانی شغاف فکر کنید و پیش از انتی‌بیوتیک کلچر خون بگیرید.

❖ ۳. نبض

در فصل سوم ریت و نظم نبض را دیدیم. در معاینه قلب سه چیز دیگر هم اضافه می‌شود:

- **مقایسه دو نبض کعبی** با هم: فرق در قوت یا زمان به تضیق شریان‌های بزرگ یا انشقاق ابهر اشاره می‌کند.
- **مقایسه نبض کعبی با نبض فخذی (femoral):** در کوارکتیشن ابهر، نبض فخذی ضعیف و ناوقت است. در هر جوان با فشار بلند این را ببینید.
- **شکل نبض در شریان سباتی:** با شست یا دو انگشت، به آرامی و هیچ‌گاه در هر دو طرف هم‌زمان.

شکل نبض	توضیح	علت عمده
بطيءالصعود (slow-rising)	آهسته بالا می‌رود و ضعیف است	تضیق شدید دسام ابهر
جهنده (collapsing)	سریع بالا می‌رود و سریع می‌افتد؛ با بلند کردن بازو واضح‌تر حس می‌شود	عدم کفایه ابهر
دوقله‌ای (bisferiens)	دو قله در سیستول	تضیق و عدم کفایه ابهر یکجا
متناوب (alternans)	یک ضربه قوی، یک ضربه ضعیف	عدم کفایه شدید بطین چپ

شکل نبض	توضیح	علت عمده
تناقضی (paradoxus)	در شهیق بیشتر از ۱۰ ملی‌متر سیما ب ضعیف می‌شود	تامپوناد قلبی، استمای شدید

♦ ۴. چهره و چشم‌ها

- **سرخ‌گی گونه‌ها (malar flush):** رنگ سرخ‌بنفش روی گونه‌ها در تضیق شدید مایترل.
- **زانتلازما (xanthelasma):** لکه‌های زرد روی پلک‌ها، که گاهی نشانه کولسترول بلند است.
- **زبان و لب‌ها:** برای سیانوز مرکزی.
- **ملتحمه:** برای کم‌خونی، که به تنهایی می‌تواند تنگی نفس و مرمر ایجاد کند.

♦ ۵. ورید وداجی: ماناومتز طبیعی بدن

فشار ورید وداجی (jugular venous pressure یا JVP) فشار اذین راست را نشان می‌دهد. این ماناومتز است که طبیعت در گردن هر انسان گذاشته است. یاد گرفتن آن زحمت دارد، اما ارزش آن بسیار است.

طرز معاینه:

۱. مریض به زاویه ۴۵ درجه دراز بکشد و سرش کمی به طرف چپ دور بخورد. عضلات گردن آرام باشند.
۲. روشنی را از پهلوی بتابانید تا نبضان‌ها سایه بیندازند.
۳. **ورید وداجی داخلی راست** را میان دو سر عضله sternocleidomastoid جستجو کنید. نبضان آن نرم و موج‌دار است و بیشتر دیده می‌شود تا حس شود.
۴. بلندترین نقطه نبضان را پیدا کنید و **فاصله عمودی** آن را از **زاویه قص** (sternal angle یا زاویه Louis) اندازه کنید.

در حالت نارمل این فاصله **۳ سانتی متر یا کمتر** است. زاویه قص تقریباً ۵ سانتی متر بالاتر از اذین راست است؛ بنابراین JVP بیشتر از ۳ سانتی متر بالای زاویه قص، فشار ورید مرکزی بلند (بیشتر از حدود ۸ سانتی متر آب) را نشان می‌دهد.

چطور بدانیم که ورید است، نه شریان؟

نبضان ورید وداجی	نبضان شریان سباتی
دو موج در هر ضربان قلب	یک ضربه در هر ضربان
قابل جس نیست؛ نرم و موج‌دار	قابل جس و قوی
با فشار ملایم در قاعده گردن از بین می‌رود	با فشار از بین نمی‌رود
با تغییر وضعیت تغییر می‌کند: در نشستن پایین می‌آید	با وضعیت تغییر نمی‌کند
در شهیق پایین می‌آید	با تنفس تغییر نمی‌کند
با فشار روی شکم بالا می‌رود	با فشار روی شکم تغییر نمی‌کند

تست فشار بطنی وداجی (abdominojugular test): برای ۱۰ تا ۱۵ ثانیه روی وسط شکم فشار ملایم و دوامدار وارد کنید. اگر JVP بیشتر از ۳ سانتی متر بالا برود و تا وقتی که فشار ادامه دارد بالا بماند، تست مثبت است و به عدم کفایه قلب راست یا بلند بودن فشار پُرشدن قلب اشاره می‌کند.

دام: JVP را در زاویه غلط جستجو کردن

اگر JVP بسیار بلند باشد، در زاویه ۴۵ درجه بالاتر از فک قرار می‌گیرد و دیده نمی‌شود. اگر بسیار پایین باشد، پشت ترقوه پنهان است. اگر در ۴۵ درجه چیزی نمی‌بینید، مریض را **کاملاً بنشانید** یا **کاملاً دراز بکشانید** و دوباره ببینید. «JVP دیده نشد» یعنی «من آن را پیدا نکردم»، نه «JVP نارمل است».

♦ ۶. صدر: ببینید، لمس کنید، بعد بشنوید

تفتیش. سینه را ببینید: نشان عملیات در وسط قص (عملیات قلب باز)، زیر ترقوه چپ (پیس‌میکر)، یا زیر ثدیه چپ (عملیات دسام مایترل در گذشته). سوءشکل صدر و نبضان‌های قابل دید را هم ببینید.

جس. سه چیز را با دست جستجو کنید:

۱. **ضربان ذروه (apex beat):** دورترین و پایین‌ترین نقطه‌ای که نبضان قلب در آن حس می‌شود. اول با تمام کف دست جای آن را پیدا کنید، بعد با نوک انگشتان دقیق کنید و از زاویه قص به پایین، مسافه‌های بین‌الضلعی را بشمارید.

● **جای نارمل:** مسافه بین‌الضلعی پنجم، در خط وسط ترقوه یا کمی داخل‌تر از آن.

● **اندازه نارمل:** کوچک، به اندازه یک سکه، و کمتر از حدود ۲/۵ سانتی‌متر.

● **بیجا شدن به طرف خارج و پایین** یکی از قابل‌اعتمادترین نشانه‌های بزرگ شدن بطن چپ در معاینه است. به خاطر داشته باشید که سوءشکل صدر، انصباب پلورا یا پنوموتوراکس هم ممکن است ذروه را بیجا کنند.

● **نوعیت: ضربان فشاری و دوامدار (heaving)** در بار فشاری بالای بطن چپ، مانند تضییق ابهر یا فشار بلند. ضربان **منتشر و جهنده (thrusting)** در بار حجمی، مانند عدم کفایه مایترل یا ابهر. ضربان **تکت‌مانند (tapping)** در تضییق مایترل، که در حقیقت آواز اول بلند و قابل جس است.

۲. **ضربان کنار قص (parasternal heave):** کف دست را به کنار چپ قص بگذارید. بلند شدن دست به بزرگ شدن بطن راست اشاره می‌کند، مثلاً در فشار بلند شریان ریوی.

۳. **اهتزاز (thrill):** لرزشی مانند خرخر پشک که زیر دست حس می‌شود. اهتزاز یعنی یک مرمر بلند، درجه ۴ یا بیشتر، و تقریباً همیشه مرضی است.

♦ ۷. اصغا: گوش دادن با ذهن

گوشی طبی دو طرف دارد:

- **دیاфраگم** (طرف پهن): برای آوازهای بلند (high-pitched)، مانند آواز اول و دوم، مرمهرای عدم کفایه و احتکاک پریکارد. آن را **محکم** روی جلد فشار دهید.
- **زنگ** (bell): برای آوازهای بم (low-pitched)، مانند آواز سوم و چهارم و مرمز تضییق مایترل. آن را **به نرمی** روی جلد بگذارید. اگر فشار دهید، جلد کشیده می‌شود و زنگ مانند دیاфраگم کار می‌کند؛ درست همان آوازی را که می‌خواستید بشنوید، از دست می‌دهید.

چهار ساحه اصغا:

ساحه	جای آن	آنچه بهتر شنیده می‌شود
ابهری	مسافه دوم بین‌الضلعی، کنار راست قص	دسام ابهر
ریوی	مسافه دوم بین‌الضلعی، کنار چپ قص	دسام ریوی
سه شرفه‌ای	مسافه چهارم و پنجم، کنار چپ قص	دسام سه شرفه‌ای
مایترل	ذروه قلب	دسام مایترل

این ساحه‌ها جای دسام‌ها نیستند؛ جاهایی اند که آواز هر دسام بهتر به جلد می‌رسد. در هر ساحه اول دیاфраگم، بعد زنگ را استفاده کنید.

یک راز ساده: زمان را با نبض سباتی بگیرید. وقتی گوش می‌دهید، با شست دست دیگر نبض سباتی را حس کنید. آوازی که **هم‌زمان با نبض** است، سیستولی است. این ساده‌ترین راه جدا کردن سیستول از دیاستول است، به خصوص وقتی ضربان قلب تند باشد.

♦ **قانون ۲۶:** وقتی قلب را اصغا می‌کنید، یک انگشت روی نبض سباتی بگذارید. زمان‌بندی، نیمه تشخیص مرمر است.

♦ آوازهای قلب

- **آواز اول (S1):** بسته شدن دسام‌های مایترل و سه‌شرفه‌ای؛ آغاز سیستول. در ذروه بهتر شنیده می‌شود. در تضیق مایترل **بلند** است.
- **آواز دوم (S2):** بسته شدن دسام‌های ابهر (A2) و ریوی (P2)؛ آغاز دیاستول. در قاعده قلب بهتر شنیده می‌شود.
- **دوشاخه شدن فزیولوژیک:** در شهیق، خون بیشتر به قلب راست برمی‌گردد و دسام ریوی کمی ناوقت‌تر بسته می‌شود. در نتیجه S2 به دو آواز جدا می‌شود. در زفیر دوباره یکی می‌شود. این نارمل است.
- ♦ **دوشاخه شدن ثابت** که با تنفس تغییر نمی‌کند، نقیصه حجاب بین‌الاذینی (ASD) را به یاد می‌آورد.
- **A2 خفیف یا غایب:** در تضیق شدید ابهر.
- **P2 بلند:** در فشار بلند شریان ریوی.
- **آواز سوم (S3):** یک آواز بم، کمی بعد از S2، مانند «کن‌تاکی». در اطفال، جوانان و حاملگی می‌تواند نارمل باشد. در کاهلان **بالای حدود ۴۰ سال** معمولاً به عدم کفایه بطین چپ یا بار حجمی زیاد اشاره می‌کند.
- **آواز چهارم (S4):** یک آواز بم، کمی پیش از S1، مانند «تنسی». نشان می‌دهد که اذین به یک بطین سخت و ضخیم فشار می‌آورد، مثلاً در فشار بلند یا اسکیمی. در فبریلیشن اذینی شنیده نمی‌شود، چون اذین تقلص مؤثر ندارد.

♦ مرمرها: قصه جریان خون

مرمر آوازی است که از جریان خون غیرعادی ساخته می‌شود: عبور از یک دسام تنگ، برگشت از یک دسام ناقص، یا جریان بسیار زیاد. برای هر مرمر شش سؤال بپرسید:

۱. **زمان:** سیستولی یا دیاستولی؟ اگر سیستولی، تمام سیستول (pansystolic) یا بیشتر در وسط (ejection)؟
 ۲. **محل:** کجا بلندترین است؟
 ۳. **انتشار:** به کجا می‌رود؛ گردن، بغل؟
 ۴. **شدت:** درجه ۱ تا ۶.
 ۵. **نوعیت:** بم یا بلند؛ خشن، وزشی یا غرشی.
 ۶. **تغییر:** با تنفس، وضعیت و مانورها چطور تغییر می‌کند؟
- درجه‌بندی شدت مرمر (Levine):**

درجه	توضیح
۱	بسیار خفیف؛ تنها با تمرکز در یک اتاق آرام شنیده می‌شود
۲	خفیف، ولی فوراً شنیده می‌شود
۳	متوسط و واضح، بدون اهتزاز
۴	بلند، با اهتزاز
۵	بسیار بلند؛ با کنار گوشی که تنها کمی با جلد تماس دارد شنیده می‌شود
۶	با گوشی که از جلد کمی دور است هم شنیده می‌شود

❖ **قانون ۲۷:** بلندی مرمر شدت مرض را نشان نمی‌دهد. تضییق بسیار شدید ابهر ممکن است مرمر خفیف داشته باشد، چون قلب دیگر توان ندارد خون را با قوت عبور دهد.

♦ چهار مرمر که هر داکتر باید بشناسد

تضیق ابهر (AS)	عدم کفایه مایترل (MR)	تضیق مایترل (MS)	عدم کفایه ابهر (AR)	
سیستولی، دفعی (ejection)	تمام سیستول	دیاستولی، وسط تا آخر	دیاستولی، اول	زمان
ساحه ابهری	ذروه	ذروه	کنار چپ قص	محل
به شریان‌های سباتی	به بغل چپ	انتشار ندارد	به طرف ذروه	انتشار
خشن	وزشی	بم و غرشی	وزشی و نرم	نوعیت
مریض نشسته	مریض به پهلوی چپ	زنگ، پهلوی چپ، بعد از فعالیت کوتاه	نشسته و خم به جلو، در زفیر	طرز شنیدن
بطيءالصعود	نارمل یا تند	کوچک؛ اکثراً فبریلیشن اذینی	جهنده؛ فشار نبضی وسیع	نبض
فشاری و دوامدار	منتشر و بیجا	تک‌تک‌مانند	منتشر و بیجا	ذروه
A2 خفیف	S3	S1 بلند؛ آواز بازشدن opening) (snap	گاهی S3	آواز همراه

تضيق ابهر (AS)	عدم کفایه مایترل (MR)	تضيق مایترل (MS)	عدم کفایه ابهر (AR)
علت شایع	تحولی در سالمدان؛ روماتیک	روماتیک؛ اسکیمیک	روماتیک؛ فشار بلند

نشانه‌های شدت در معاینه

● **تضيق ابهر:** نبض بطن‌الصعود، A2 خفیف یا غایب و مرمری که **ناوقت در سیستول** به اوج می‌رسد، به تضيق شدید اشاره می‌کنند. در رهنمود ۲۰۲۰ ACC/AHA، تضيق شدید در اکو با سرعت عبور خون ۴ متر در ثانیه یا بیشتر، گرادیان اوسط ۴۰ ملی‌متر سیماب یا بیشتر، یا مساحت دسام ۱ سانتی‌متر مربع یا کمتر تعریف شده است.

● **تضيق مایترل:** هر قدر آواز بازشدن **نزدیک‌تر** به S2 باشد و مرمر **طولانی‌تر**، تضيق شدیدتر است. در رهنمود ۲۰۲۰، تضيق شدید با مساحت دسام ۱/۵ سانتی‌متر مربع یا کمتر تعریف شده است.

منبع: Otto CM et al. 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Valvular Heart Disease. Circulation 2021;143:e72–e227.

♦ مانورها: وقتی مرمر را مجبور می‌کنید که خود را معرفی کند

مانور	اثر بر قلب	مرمرهایی که بلندتر می‌شوند
شهيق عميق	خون بیشتر به قلب راست	مرمرهای قلب راست (مثلاً عدم کفایه سه‌شرفه‌ای)
زفير و خم شدن به جلو	قلب به جدار صدر نزدیک می‌شود	عدم کفایه ابهر

مانور	اثر بر قلب	مرمرهایی که بلندتر می‌شوند
پهلوی چپ	ذروه به جدار صدر نزدیک می‌شود	تضيق و عدم كفایه مایترل
Valsalva (زور زدن با دهن بسته) یا ایستادن ناگهانی	بازگشت خون به قلب کم می‌شود	کاردیومیوپاتی ضخامه‌ای انسدادی (HOCM) و پرولپس دسام مایترل. بیشتر مرم‌های دیگر خفیف‌تر می‌شوند
چمباتمه زدن (squatting)	بازگشت خون و مقاومت شریانی زیاد می‌شود	بیشتر مرم‌ها بلندتر؛ HOCM خفیف‌تر

دام: یک جوان ورزشکار، یک مرم‌ر سیستولی، و یک بیهوشی
اگر مرم‌ر سیستولی یک جوان با **Valsalva** یا **ایستادن بلندتر** شود، به کاردیومیوپاتی ضخامه‌ای فکر کنید. این یکی از علت‌های مهم مرگ ناگهانی در جوانان ورزشکار است. با سابقه بیهوشی در حین فعالیت یا مرگ ناگهانی در خانواده، **پیش از هر اجازه ورزش** اکوکاردیوگرافی لازم است.

♦ مرم‌ر بی‌گناه

بسیاری اطفال، جوانان و خانم‌های حامله مرم‌ر دارند که از هیچ مرضی نیست. مرم‌ر بی‌گناه (innocent murmur) معمولاً این ویژگی‌ها را دارد:

- **سیستولی و کوتاه**
- **خفیف: درجه ۱ یا ۲**
- محدود به یک ساحه کوچک
- **بدون اهتزاز**، آواز دوم نارمل، بدون کلیک
- با تغییر وضعیت تغییر می‌کند

- مریض علامه ندارد و باقی معاینه نارمل است

❖ **قانون ۲۸:** هر مرمَر دیاستولی مرضی است. هیچ مرمَر دیاستولی «بی‌گناه» نیست.

◆ ۸. تکمیل معاینه

معاینه قلب در صدر ختم نمی‌شود:

- **قاعده ریه‌ها:** کرپیتیشن‌های دوطرفه در قاعده در ازدحام ریوی. انصباب پلورا هم در عدم کفایه قلب شایع است.
- **کبد:** بزرگ و حساس در عدم کفایه قلب راست؛ **نبض‌دار** در عدم کفایه شدید سه‌شرفه‌ای.
- **اذیما:** در پاها، و در مریض بستر در ناحیه عجزی.
- **نبض‌های محیطی:** فخذی، پوپلیتیل و نبض‌های پا (فصل هفتم).
- **ادرار:** برای خون و پروتئین در التهاب انتانی شغاف و فشار بلند.

سه سندرم در کنار بستر

◆ عدم کفایه قلب

- **علائم:** تنگی نفس در فعالیت، ارتوپنیا، PND، پندیدگی پاها، خستگی.
- **نشانه‌ها:** JVP بلند، S3، ذروه بیجا، کرپیتیشن در قاعده ریه‌ها، کبد بزرگ، اذیمای فرورونده.

در یک مریض با تنگی نفس، **JVP بلند و S3** از قوی‌ترین یافته‌های معاینه به نفع عدم کفایه قلب اند. اما نبود آن‌ها عدم کفایه قلب را رد نمی‌کند.

◆ تامپوناد قلبی

وقتی مایع در کیسه پریکارد جمع می‌شود و قلب را فشار می‌دهد، قلب نمی‌تواند پُر شود. **سه‌گانه Beck** مشهور است: فشار پایین، JVP بلند و آوازهای قلب خفیف. اما در عمل این سه‌گانه کامل کمتر دیده می‌شود.

نبض تناقضی در تامپوناد

نبض تناقضی یعنی هنگام شقیق، فشار سیستولیک بیش از ۱۰ ملی‌متر سیماپ کاهش یابد. آن را با فشارسنج اندازه کنید: کف را آهسته خالی کنید و فرق میان اولین آوازی که تنها در زفیر شنیده می‌شود و آوازی که در هر ضربان شنیده می‌شود را بخوانید.

در مریضی که انصباب پریکارد دارد:

- نبض تناقضی **بیشتر از ۱۰ ملی‌متر سیماپ**: LR حدود **۳/۳** (بیشتر از ۱۲: حدود ۵/۹)

- نبض تناقضی **۱۰ یا کمتر**: LR حدود **۰/۳**؛ تامپوناد را بسیار بعید می‌سازد
منبع: Roy CL et al. JAMA 2007;297:1810-8.

♦ التهاب انتانی شغاف

تب + مرمر تازه یا تغییر یافته = التهاب انتانی شغاف، تا وقتی که خلاف آن ثابت شود. نشانه‌های محیطی را جستجو کنید: خونریزی تراش‌های، گره‌های Osler، لکه‌های Janeway، لکه‌های Roth در شبکه، طحال بزرگ و خون در ادرار. پیش از اولین دوز انتی‌بیوتیک **دست‌کم سه کلچر خون** از جاهای جداگانه بگیرید.

کیس برای فکر کردن

مردی ۶۸ ساله می‌گوید دو بار هنگام بالا شدن از تپه نزدیک خانه‌اش بیهوش شده است. در آخرین ماه‌ها هنگام راه رفتن فشار سینه هم حس می‌کند. نبضش آهسته بالا می‌رود. در ساحه ابهری یک مرمر سیستولی خشن درجه ۳ شنیده می‌شود که به گردن انتشار دارد و A2 شنیده نمی‌شود.

سؤال: تشخیص محتمل چیست و چرا این مریض عاجل است؟

فکر کنید، بعد بخوانید: **تضیق شدید دسام ابهر**. سه علامه کلاسیک تضیق شدید ابهر، یعنی **درد صدری، بیهوشی در فعالیت و عدم کفایه قلب**، وقتی پیدا شوند، پیش‌بینی بدون تعویض دسام بد است. نبض بطی‌الصعود و A2 غایب هم به تضیق شدید اشاره می‌کنند. مریض باید عاجل اکو شود و برای تعویض دسام راجع گردد.

خلاصه در یک نگاه

- قلب را پیش از گوشی در چهره، دست‌ها، نبض و گردن ببینید.
- انتشار درد به بازوی راست یا هر دو بازو قوی‌تر از انتشار به بازوی چپ است؛ هیچ ویژگی درد به تنهایی سندروم حاد اکلیلی را رد نمی‌کند.
- بیهوشی در حین فعالیت قلبی است تا وقتی که خلافتش ثابت شود.
- JVP بیشتر از ۳ سانتی‌متر بالای زاویه قص بلند است. آن را در وضعیت‌های مختلف جستجو کنید.
- ذروه بیجا به خارج از خط وسط ترقوه، علامه قابل اعتماد بزرگ شدن بطن چپ است.
- زمان مرمر را با نبض سباتی بگیرید. هر مرمر دیاستولی مرضی است و بلندی مرمر شدت مرض را نشان نمی‌دهد.
- تضییق مایترل را با زنگ، به نرمی و در پهلوی چپ بشنوید. عدم کفایه ابهر را با مریض نشسته، خم به جلو و در زفیر.
- تب با مرمر، التهاب انتانی شغاف است تا وقتی که خلافتش ثابت شود.

تمرین فردا صبح

فردا در هر قلبی که اصغا می‌کنید، دو کار را انجام دهید: (۱) با شست دست دیگر نبض سباتی را بگیرید؛ (۲) در آخر، مریض را به پهلوی چپ بخوابانید و ذروه را با **زنگ و به نرمی** بشنوید. در یک ماه، اولین تضییق مایترلی را که دیگران از دست داده‌اند، خود شما پیدا خواهید کرد.

چک‌لیست OSCE: معاینه قلب

۱. معرفی، اجازه، شستن دست‌ها، حریم؛ مریض در ۴۵ درجه، سینه برهنه.
۲. نگاه عمومی از پایین بستر: تنگی نفس، رنگ، اطراف بستر.
۳. دست‌ها: گرمی، چوب طبل شدن، نشانه‌های التهاب شغاف.
۴. نبض کعبی: ریت، نظم؛ مقایسه دو طرف؛ نبض کعبی و فخذی؛ نبض جهنده.

۵. فشار خون (یا اعلان این که اندازه می‌شود).
۶. چهره: ملتحمه، زبان، سرخی گونه‌ها، زانتلازما.
۷. نبض سباتی: شکل آن، در یک طرف.
۸. JVP در ۴۵ درجه: ارتفاع از زاویه قص؛ تست فشار بطنی و داجی.
۹. تفتیش صدر: نشان عملیات، سوء شکل.
۱۰. جس: ضربان ذروه (جا و نوعیت)، ضربان کنار قص، اهتزاز در همه ساحه‌ها.
۱۱. اصغا در چهار ساحه با دیافراگم و زنگ، هم‌زمان با نبض سباتی.
۱۲. پهلوی چپ با زنگ در ذروه؛ نشست و خم به جلو در زفیر، در کنار چپ قص.
۱۳. اصغای شریان‌های سباتی.
۱۴. قاعده ریه‌ها، اذیمای عجزی و پاها، کبد.
۱۵. تشکر، پوشاندن مریض، شستن دست‌ها؛ خلاصه یافته‌ها با تشخیص تفریقی.



فصل هفتم

عروق محیطی

حاجی صاحب ۶۲ ساله است و چهل سال سگرت کشیده است. هر روز پیاده به بازار می‌رود. در این آخرها، بعد از هر دو صد قدم، پیش دکانی می‌ایستد و وانمود می‌کند که به اجناس پشت شیشه نگاه می‌کند. در حقیقت منتظر است تا درد ساق پایش آرام شود. بعد از یکی دو دقیقه دوباره راه می‌افتد. سه داکتر او را دیده‌اند. یکی گفت «روماتیسم است»، دیگری «عرق‌النسا» و سومی ویتامین داد. هیچ کدام بوت و جورابش را نکشید. داکتر چهارم پیش از هر سؤال دیگر پرسید: «درد دقیقاً کجا است؟ چند قدم بعد شروع می‌شود؟ اگر بایستید، چه وقت آرام می‌شود؟» بعد جوراب را کشید. پای راست سردتر بود، موهای ساق ریخته بود و جلد آن براق بود. نبض پشت پا و نبض پشت قوزک داخلی را **نیافت**. تشخیص را نه یک دستگاه گران کرد و نه یک آزمایش پیچیده. دو انگشت و یک جوراب کشیده، کار را کرد.

شریان‌ها از خاموشی شکایت می‌کنند، نه از درد. نبضی که غایب است، صدایی ندارد؛ باید آن را جستجو کنید.

چرا عروق محیطی؟

مرض شریان‌های محیطی (peripheral artery disease یا PAD) تنها یک مرض پا نیست؛ پنجره‌ای به تمام شریان‌های بدن است. کسی که شریان‌های پایش تنگ شده، به احتمال زیاد شریان‌های قلب و دماغش هم آسیب دیده است. بنابراین پیدا کردن یک نبض غایب در پا، گاهی یعنی پیشگیری از یک سکته قلبی یا دماغی.

با این حال، بیشتر مریضان PAD درد کلاسیک ندارند. برخی به قدری کم راه می‌روند که درد پیدا نمی‌شود؛ برخی دیابت و نیوروپاتی دارند و درد را حس نمی‌کنند. به همین دلیل معاینه در اینجا بیش از هر جای دیگر مهم است.

شریان‌ها در تاریخچه

♦ لنگیدن متناوب (intermittent claudication)

کلمه claudication از نام امپراتور روم، Claudius، گرفته شده که می‌لنگید. تعریف آن ساده است:

- درد، گرفتگی یا خستگی در عضلات پا
- که با راه رفتن شروع می‌شود، هر بار بعد از تقریباً همان فاصله
- و با ایستادن در ظرف چند دقیقه آرام می‌شود؛ نشستن یا خم شدن لازم نیست.

جای درد، جای تنگی را نشان می‌دهد. درد همیشه یک طبقه پایین‌تر از جای تنگی است:

جای احتمالی تنگی	جای درد
ابهر یا شریان‌های الیاک	سرین و ران
شریان فخذی سطحی یا پوپلیتیل	ساق (شایع‌ترین)
شریان‌های زیر زانو	کف پا

سندرم Leriche: درد سرین و ران در راه رفتن، ضعف نعوظ و نبض‌های فخذی ضعیف یا غایب در یک مرد، تنگی ابهر پایینی یا شریان‌های الیاک را نشان می‌دهد. سؤال نعوظ را با احترام و در خلوت بپرسید (فصل دوم)؛ بسیاری مردان خودشان آن را نمی‌گویند.

♦ لنگیدن شریانی یا لنگیدن عصبی؟

تنگی کانال نخاعی قطنی (lumbar spinal stenosis) هم در راه رفتن درد پا می‌آورد و در سالمندان شایع است. فرق آن‌ها را در تاریخچه می‌توان یافت:

لنگیدن عصبی (تنگی کانال نخاعی)	لنگیدن شریانی	
از کمر به پایین، اکثراً هر دو پا؛ با بی‌حسی یا مورمور	عضلات ساق، ران یا سرین	جای درد
متغیر	تقریباً ثابت	فاصله راه رفتن
آرام نمی‌شود؛ مریض باید بنشیند یا به جلو خم شود	در چند دقیقه آرام می‌شود	با ایستادن
اکثراً بهتر، چون کمر به جلو خم می‌شود	بدتر	بالا شدن از سربالایی
بهتر	فرقی ندارد	خم شدن روی دسته گادی خرید
نارمل	ضعیف یا غایب	نبض‌های پا

♦ درد استراحت: وقتی پا گرسنه است

وقتی تنگی شدیدتر می‌شود، پا حتی در استراحت هم خون کافی نمی‌گیرد. درد استراحت اسکیمیک این ویژگی‌ها را دارد:

- در پنجه‌ها و جلوی پا، اکثراً شب‌ها
- مریض از خواب بیدار می‌شود و پایش را از کنار بستر آویزان می‌کند یا در اتاق راه می‌رود، چون جاذبه کمی خون به پا می‌رساند.
- بعضی مریضان شب‌ها روی چوکی می‌خوابند.

درد استراحت، زخم یا گانگرن نشانه‌های اسکیمی مزمن تهدیدکننده عضو (chronic limb-threatening ischaemia) اند. این مریض به ارزیابی عاجل جراحی عروق نیاز دارد.

♦ **قانون ۲۹:** در هر مریضی که در راه رفتن درد پا دارد، جوراب را بکشید و نبض‌های پا را لمس کنید. نبضی را که جستجو نکنید، هرگز نمی‌یابید.

♦ عوامل خطر

سگرت و هر نوع دیگر تنباکو، دیابت، فشار بلند، کولسترول بلند، عمر بالای ۶۵ سال، مرض مزمن کلیه و سابقه مرض قلبی یا سکته دماغی را بپرسید. در یک جوان تنباکوکش با زخم‌های دردناک نوک انگشتان دست یا پا، به مرض **Buerger** (thromboangiitis obliterans) فکر کنید. این مرض با مصرف تنباکو رابطه بسیار نزدیک دارد و تنها درمان مؤثر آن ترک کامل تنباکو است.

معاینه شریان‌ها

♦ تفتیش: پا قصه خود را می‌گوید

هر دو پا را کاملاً برهنه و در روشنی کافی مقایسه کنید. بین انگشتان و پاشنه‌ها را هم ببینید؛ زخم‌های کوچک بیشتر در همین جاها پنهان می‌شوند.

نشانه‌های اسکیمی مزمن:

- جلد نازک، براق و خشک
- ریختن موهای ساق و پشت انگشتان
- ناخن‌های ضخیم و شکننده
- رنگ‌پریدگی، یا رنگ سرخ‌بنفش وقتی پا آویزان است
- زخم‌ها و گانگرن

زخم‌ها را از جای آن‌ها بشناسید:

زخم نیوروپاتیک	زخم وریدی	زخم شریانی	
کف پا، زیر سر استخوان‌های کف پا	بالای قوزک داخلی (ناحیه جوراب)	نوک انگشتان، پاشنه، جاهای تحت فشار	جای معمول
بی‌درد	خفیف تا متوسط	بسیار دردناک	درد
دور آن جلد ضخیم (callus)؛ عمیق	کناره‌های نامنظم؛ قاعده سرخ و مرطوب	کناره‌های منظم، مانند سوراخ‌شده؛ قاعده کم‌رنگ	شکل
خشک و ترک‌دار	پیگمنتیشن قهوه‌ای، اکزیم، سخت شدن جلد	براق و بی‌مو	جلد اطراف
اکثراً نارمل، مگر PAD همراه باشد	اکثراً نارمل	ضعیف یا غایب	نبض‌ها

♦ جس: گرمی، پُرشدن و نبض

گرمی. پشت دست را آهسته از بالای ران به پایین تا پنجه، و در هر دو پا هم‌زمان، حرکت دهید. تغییر ناگهانی گرمی در یک سطح معین، جای تنگی را نشان می‌دهد.

زمان پُرشدن مویرگی. نوک ناخن شست پا را برای ۵ ثانیه فشار دهید و رها کنید. برگشت رنگ در **بیشتر از ۲ ثانیه**، جریان ضعیف را نشان می‌دهد. این تست در هوای سرد قابل اعتماد نیست.

نبض‌ها. هر نبض را در هر دو طرف مقایسه کنید و درجه‌بندی کنید: • غایب، ۱ ضعیف، ۲ نارمل، ۳ جهنده.

نکته	جای جس	نبض
مریض دراز کشیده؛ فشار محکم	زیر رباط مغبنی، در نقطه وسط میان خار قدامی علوی حرقفه و ارتفاع عانه	فخذی (femoral)
زانو کمی خم؛ با نوک انگشتان هر دو دست از پشت فشار دهید. سخت‌ترین نبض برای یافتن	پشت زانو، در عمق	پوپلیتیل (popliteal)
پا آرام و کمی به داخل	پشت و کمی پایین قوزک داخلی	ظنبوبی خلفی posterior (tibial)
با نوک دو یا سه انگشت، به نرمی. در شماری از مردم سالم به طور ولادی قابل جس نیست	پشت پا، کنار خارجی وتر عضله بازکننده شست	پشت پا dorsalis (pedis)

دام: نبض خود را جای نبض مریض حس کردن

وقتی نبض ضعیف را زیاد فشار می‌دهید، ممکن است ضربان شریان‌های نوک انگشتان خود را حس کنید. اگر شک دارید، با دست دیگر نبض کعبی خود را بگیرید. اگر دو نبض هم‌زمان اند، آن نبض از خود شما است.

یک قانون ساده برای تفسیر: اگر هر دو نبض پشت پا و ظنبوبی خلفی در یک پا غایب باشند، احتمال PAD بالا است. غیاب تنها نبض پشت پا ارزش کمتری دارد، چون در برخی مردم سالم هم دیده می‌شود.

♦ اصغا: خرخر شریان‌ها

با دیافراگم گوشی روی شریان‌های سباتی، ابهر شکمی، شریان‌های کلیوی (دو طرف ناف)، و شریان‌های فخذی گوش دهید. **آواز وزشی (bruit)** جریان متلاطم را نشان می‌دهد، که اکثراً از تنگی است. اما شدت آواز با شدت تنگی رابطه قابل اعتماد ندارد؛ تنگی بسیار شدید ممکن است بی‌صدا باشد.

♦ تست Buerger: جاذبه به عنوان یک آزمایش

۱. مریض دراز بکشد. هر دو پا را با هم، کشیده و آهسته بلند کنید.
۲. زاویه‌ای را که در آن کف پا **رنگ‌پریده** می‌شود یادداشت کنید. این **زاویه Buerger** است. در پای نارمل، حتی در ۹۰ درجه، کف پا صورتی باقی می‌ماند. اگر کف پا پیش از رسیدن به **۲۰ درجه** سفید شود، اسکیمی شدید است.
۳. بعد مریض بنشیند و پاها را از کنار بستر آویزان کند. در پای اسکیمیک، کف پا اول دیر رنگ می‌گیرد و بعد **سرخ‌بنفش** می‌شود (سرخ‌آویختگی، dependent rubor)، چون شریانچه‌های اسکیمیک کاملاً باز مانده‌اند.

♦ شاخص قوزکی‌بازویی (ABI): ارزان‌ترین آزمایش عروقی

شاخص قوزکی‌بازویی (ankle-brachial index یا ABI) معاینه را به یک عدد تبدیل می‌کند. با یک داپلر دستی کوچک و یک فشارسنج در ده دقیقه اندازه می‌شود:

۱. مریض ۵ تا ۱۰ دقیقه دراز بکشد.

۲. فشار سیستولیک را در هر دو بازو با داپلر اندازه کنید.
۳. در هر پا، کف را بالای قوزک ببندید و فشار سیستولیک را در شریان پشت پا و شریان ظنبوبی خلفی اندازه کنید.
۴. $ABI \text{ هر پا} = \text{بلندترین فشار قوزک همان پا} \div \text{بلندترین فشار بازو}$.

تفسیر	ABI
غیرنارمل: PAD	۰/۹۰ یا کمتر
سرحدی	۰/۹۱ تا ۰/۹۹
نارمل	۱/۰۰ تا ۱/۴۰
شریان‌ها فشرده نمی‌شوند (سخت و کلسیفی)؛ نتیجه قابل اعتماد نیست	بیشتر از ۱/۴۰

منبع: ACC/AHA Guideline for the Management of Lower Extremity Peripheral Artery Disease (Gornik HL et al. Circulation 2024).

دام: ABI «نارمل» در یک مریض دیابتیک

در دیابت و مرض مزمن کلیه، شریان‌های ساق سخت و کلسیفی می‌شوند و کف فشارسنج نمی‌تواند آن‌ها را فشار دهد. در نتیجه ABI به طور کاذب نارمل یا بیشتر از ۱/۴۰ می‌شود. در این مریضان، اگر شک باقی است، فشار انگشت شست پا (toe-brachial index) یا داپلر لازم است.

♦ ابهر شکمی

در شکم یک مریض لاغر، نبضان ابهر بالای ناف دیده یا حس می‌شود و این نارمل است. سؤال این نیست که آیا نبضان وجود دارد؛ سؤال پهنای آن است.

طرز معاینه: مریض دراز بکشد و زانوهایش کمی خم باشد تا عضلات شکم آرام شوند. نوک انگشتان هر دو دست را در دو طرف نبضان، کمی بالاتر و چپ‌تر از ناف، عمیق فرو ببرید. اگر نبضان انگشتان شما را به طرف دو پهلو از هم دور

می‌کند (نبضان منبسط‌شونده یا expansile)، یعنی ابهر گشاد است. پهنای بیشتر از حدود ۳ سانتی‌متر، به ام‌الدم (aneurysm) اشاره می‌کند.

لمس تا کجا ام‌الدم ابهر شکمی را پیدا می‌کند؟

Lederle و Simel (۱۹۹۹) نتایج ۱۵ مطالعه را جمع کردند که در آن‌ها مریضان هم معاینه و هم اولتراساوند شده بودند. حساسیت لمس با اندازه ام‌الدم بالا می‌رفت:

حساسیت لمس	قطر ام‌الدم
۲۹٪	۳/۰ تا ۳/۹ سانتی‌متر
۵۰٪	۴/۰ تا ۴/۹ سانتی‌متر
۷۶٪	۵/۰ سانتی‌متر یا بیشتر

چاقی شکم حساسیت را پایین می‌آورد. لمس ابهر خطر پاره شدن ام‌الدم را زیاد نمی‌کند. درس عملی: لمسی که **به طور خاص** برای اندازه کردن پهنای ابهر انجام شود، ام‌الدم‌های بزرگ را اکثراً پیدا می‌کند؛ اما **نیافتن آن، ام‌الدم را رد نمی‌کند**، به خصوص وقتی شک پاره شدن وجود دارد.
منبع: Lederle FA, Simel DL. JAMA 1999;281:77-82.

در یک سالمند با **درد ناگهانی کمر یا شکم، فشار پایین و بیهوشی**، پاره شدن ام‌الدم ابهر را فکر کنید. این مریض به تصویربرداری فوری و جراح عروق نیاز دارد، نه به دوا یا درد برای «سنگ گرده».

اسکیمی حاد عضو: ساعت‌ها اهمیت دارند

وقتی یک شریان ناگهان بسته می‌شود، عضلات و اعصاب تنها چند ساعت تحمل دارند. دو علت عمده آن را به یاد داشته باشید:

- **امبولی:** لخته‌ای که از قلب می‌آید، اکثراً در **فبریلیشن اذینی**، و در افغانستان بیشتر همراه با **تضيق روماتیک مایترل** (فصل ششم). شروع **ناگهانی** است و پای دیگر نبض‌های نارمل دارد.

● **ترومبوز** روی یک شریان تنگ و مریض: شروع کمتر ناگهانی، و در سابقه لنگیدن متناوب.

شش P نشانه‌های اسکیمی حاد را خلاصه می‌کنند:

نشانه	انگلیسی
درد شدید	Pain
رنگ‌پریدگی	Pallor
نبض غایب	Pulselessness
سردی	Poikilothermia (Perishingly cold)
مورمور و بی‌حسی	Paraesthesia
فلج	Paralysis

بی‌حسی و فلج دو نشانه ناوقت و خطرناک اند. آن‌ها نشان می‌دهند که اعصاب و عضلات در حال مردن اند و عضو **تهدید فوری** دارد. عضلات ساق را هم فشار دهید: درد شدید با فشار، یا عضلات سخت، خطر را بیشتر نشان می‌دهد.

❖ **قانون ۳۰:** پای سرد، رنگ‌پریده و بی‌نبض که بی‌حس یا فلج است، یک حالت عاجل است. تا جراح عروق را خبر نکرده‌اید، به کار دیگری نپردازید.

وریدها

❖ وریدهای واریسی و عدم کفایه مزمن وریدی

وریدها را در **حالت ایستاده** معاینه کنید؛ وریدهای واریسی در حالت دراز کشیده خالی و پنهان می‌شوند.

نشانه‌های عدم کفایه مزمن وریدی به ترتیب شدت:

۱. وریدهای کوچک و تار عنکبوتی، بعد وریدهای **واریسی** برجسته و پیچ‌دار
۲. **اذیمای** ساق که عصر بدتر است

۳. **تغییرات جلد:** پیگمنتیشن قهوه‌ای (از رسوب هیپوسیدرین)، آگزیمای وریدی، و سخت و تنگ شدن جلد در اطراف قوزک (lipodermatosclerosis) که ساق را مانند بوتل سرچپه می‌سازد

۴. **زخم وریدی،** اکثراً بالای قوزک داخلی

تست‌های کلاسیک کنار بستر، مانند تست Trendelenburg، امروز جای خود را به **اولتراساوند داپلر** داده‌اند. اما تفتیش دقیق در ایستادن هنوز راه اول است.

♦ ترومبوز ورید عمیق (DVT): معاینه تنها کافی نیست

نشانه‌های DVT معمولاً یک‌طرفه اند: پندیدگی ساق یا تمام پا، درد و حساسیت در مسیر وریدهای عمیق، گرمی و اذیمای فرورونده. اما هیچ یک از این نشانه‌ها به تنهایی قابل اعتماد نیست. **نشانه Homans**، یعنی درد ساق با خم کردن پا به طرف بالا، هم حساس نیست و هم وصفی نیست؛ آن را برای تشخیص استفاده نکنید.

چطور دقیق اندازه کنیم؟ دور هر دو ساق را ۱۰ سانتی‌متر پایین‌تر از برجستگی قدامی تیبیا اندازه کنید. فرق بیشتر از ۳ سانتی‌متر مهم است.

راه درست این است که احتمال را با **معیارهای Wells** بسنجید و بعد آزمایش کنید:

نمره	معیار
+۱	سرطان فعال (درمان در ۶ ماه گذشته یا درمان تسکینی)
+۱	فلج، ضعف، یا گچ گرفتن تازه پا
+۱	بستری بودن بیشتر از ۳ روز، یا عملیات بزرگ در ۱۲ هفته گذشته
+۱	حساسیت موضعی در مسیر وریدهای عمیق
+۱	پندیدگی تمام پا
+۱	پندیدگی ساق بیشتر از ۳ سانتی‌متر نسبت به ساق دیگر
+۱	اذیمای فرورونده، تنها در پای مریض
+۱	وریدهای سطحی جانبی (غیرواریسی)
+۱	سابقه DVT ثابت‌شده
-۲	تشخیص دیگری به اندازه DVT یا بیشتر از آن محتمل است

تفسیر (مدل دوطبقه‌ای): نمره ۲ یا بیشتر: DVT محتمل است؛ اولتراساوند لازم است. نمره کمتر از ۲: DVT بعید است؛ **D-dimer** منفی آن را رد می‌کند و مثبت بودن آن اولتراساوند می‌خواهد.

منبع: Wells PS et al. N Engl J Med 2003;349:1227–35.

❖ **قانون ۳۱:** معاینه ساق، DVT را نه ثابت می‌کند و نه رد. احتمال را با معیارها بسنجید و بعد آزمایش کنید.

دام: پندیدگی یک‌طرفه ساق بعد از «پیچ خوردن»
وقتی یک علت دیگر، مانند پیچ خوردن پا یا کیست Baker، واضح به نظر می‌رسد، به آسانی نمره ۲- می‌دهیم و DVT را فراموش می‌کنیم. نمره پایین Wells یعنی باید **D-dimer** را بفرستید، نه این که آزمایش را کنار بگذارید.

❖ لمفدیم

پندیدگی لمفاوی آهسته پیشرفت می‌کند، در ابتدا فرورونده است و بعد سخت و غیرفرورونده می‌شود. پشت پا و انگشتان را هم می‌گیرد. **نشانه Stemmer:** اگر نتوانید جلد پشت قاعده انگشت دوم پا را میان دو انگشت خود بگیرید و بلند کنید، نشانه مثبت است و به لمفدیم اشاره می‌کند.

پای مریض دیابتیک

دیابت با دو راه به پا آسیب می‌رساند: **نیوروپاتی** حس درد را می‌گیرد و **PAD** خون را. زخمی که حس نشود و خون نداشته باشد، به زودی به قطع عضو منجر می‌شود. بیشتر این قطع‌ها با معاینه ساده و آموزش مریض قابل پیشگیری اند.

معاینه پای مریض دیابتیک چهار بخش دارد:

۱. **تفتیش:** زخم، جلد ضخیم (callus)، ترک‌ها، فنگس بین انگشتان، سوءشکل‌ها و بوت‌های نامناسب.

۲. **نبض‌ها:** پشت پا و ظنبوبی خلفی؛ در صورت شک، ABI یا فشار شست پا.
 ۳. **حس محافظتی:** با **مونوفیلaments ۱۰ گرمی** روی کف انگشت شست و سر استخوان‌های کف پا، و با **دیاپازون ۱۲۸ هرتز** روی بند آخر شست پا.
 ۴. **آموزش:** هر روز پاها را ببینید؛ پابره‌نه راه نروید، حتی در خانه و مسجد؛ پیش از پوشیدن، داخل بوت را با دست ببینید.
- رهنمود بین‌المللی (IWGDF) توصیه می‌کند که پای هر مریض دیابتیک **دست‌کم سالی یک بار** به طور کامل معاینه شود و مریضان پرخطر به فاصله‌های کوتاه‌تر، تا هر ۱ تا ۳ ماه، دیده شوند.

❖ **قانون ۳۲:** در ملاقات مریض دیابتیک، کشیدن جوراب‌ها را فراموش نکنید. زخمی که مریض حس نمی‌کند، باید شما ببینید.

برای متخصص: سه نکته برای عمل

- **ABI به عنوان عامل پیش‌بینی:** ABI پایین تنها مرض پا را نشان نمی‌دهد؛ با خطر بلندتر حوادث قلبی و مرگ هم همراه است. مریضی که ABI آن 0.90 یا کمتر است، باید درمان وقایعی کامل قلبی-عروقی بگیرد: ترک تنباکو، ستاتین، ضد پلیت و کنترل فشار و قند.
- **امبولی قلبی را فراموش نکنید:** در هر اسکیمی حاد عضو، ECG بگیرید و قلب را برای فبریلیشن اذینی و مرض دسام مایترل معاینه کنید. پای بی‌نبض امروز ممکن است سکنه دماغی فردا را پیش‌بینی کند.
- **اولتراساوند در کنار بستر (POCUS):** اولتراساوند فشاری دو نقطه‌ای (ورید فخذی مشترک و ورید پوپلیتیل) و اندازه‌گیری قطر ابهر شکمی مهارت‌هایی اند که با آموزش کوتاه یاد گرفته می‌شوند و تصمیم‌گیری را در مراکز دور از شهر بسیار سریع‌تر می‌سازند.

کیس برای فکر کردن

خانمی ۴۵ ساله دو ساعت پیش ناگهان در پای چپ خود درد شدید حس کرد. پای چپش سرد و رنگ پریده است. نبض فخذی چپ وجود دارد، اما نبض پوپلیتیل و نبض‌های پای چپ غایب اند. نبض‌های پای راست نارمل است. نبض کعبی کاملاً نامنظم است و در ذروه قلب یک مرمر دیاستولی بم شنیده می‌شود. انگشتان پای چپ را می‌تواند حرکت دهد و حس آن نارمل است.

سؤال: تشخیص محتمل چیست و قدم بعدی چه است؟

فکر کنید، بعد بخوانید: **اسکیمی حاد پای چپ از امبولی**، به احتمال زیاد از اذین چپ در زمینه **فبریلیشن اذینی و تضیق روماتیک مایترل**. شروع ناگهانی، نبض‌های نارمل پای مقابل، و منبع واضح امبولی همه به امبولی اشاره می‌کنند. غیاب نبض از پوپلیتیل به پایین، انسداد را در سطح شریان فخذی نشان می‌دهد. حس و حرکت هنوز سالم است، اما این وضعیت ساعت‌ها فرصت دارد، نه روزها: **هیپارین فوری** (اگر مانع نداشته باشد) و **خبر فوری به جراح عروق**. حس و حرکت پا را هر ساعت دوباره ببینید.

خلاصه در یک نگاه

- لنگیدن متناوب با راه رفتن شروع می‌شود و با ایستادن آرام می‌شود. جای درد، یک طبقه پایین‌تر از جای تنگی است.
- لنگیدن عصبی با ایستادن آرام نمی‌شود و به نشستن یا خم شدن به جلو نیاز دارد.
- درد شبانه پنجه‌ها که با آویزان کردن پا بهتر می‌شود، اسکیمی شدید است.
- زخم شریانی دردناک و در نوک انگشتان است؛ زخم وریدی بالای قوزک داخلی؛ زخم نیوروپاتیک بی‌درد و در کف پا.
- ABI ۰/۹۰ یا کمتر یعنی PAD؛ بیشتر از ۱/۴۰ یعنی شریان‌ها فشرده نمی‌شوند.
- لمس نیافتن ابهر گشاد، ام‌الدم را رد نمی‌کند.
- پای سرد و بی‌نبض با بی‌حسی یا فلج، عاجل است.

- معاینه ساق DVT را نه ثابت می‌کند و نه رد؛ از معیارهای Wells، D-dimer و اولتراساوند کار بگیرید.

تمرین فردا صبح

فردا در هر مریض بالای ۶۰ سال یا مریض دیابتیک، نبض‌های ظنبوبی خلفی و پشت پا را در هر دو پا لمس کنید و درجه آن را از ۰ تا ۳ یادداشت کنید. تا آخر هفته، دست‌های شما جای این نبض‌ها را بدون فکر کردن خواهند یافت؛ و شاید یک حاجی صاحب را پیش از آن که دیر شود، پیدا کنید.

چک‌لیست OSCE: معاینه شریان‌های محیطی پا

۱. معرفی، اجازه، شستن دست‌ها؛ مریض دراز کشیده، هر دو پا از ران تا پنجه برهنه.
۲. تفتیش هر دو پا، مقایسه با هم: رنگ، موها، جلد، ناخن‌ها، زخم‌ها، گانگرن؛ بین انگشتان و پاشنه‌ها.
۳. گرمی با پشت دست، از بالا به پایین، هر دو طرف.
۴. زمان پُرشدن مویرگی در شست پا.
۵. نبض‌های فخذی (با مقایسه نبض کعبی و فخذی)، پوپلیتیل، ظنبوبی خلفی و پشت پا؛ درجه‌بندی ۰ تا ۳.
۶. اصغای شریان‌های فخذی برای آواز وزشی؛ اعلان اصغای ابر و شریان‌های سباتی.
۷. لمس ابر شکمی برای پهنای آن.
۸. تست Buerger: زاویه رنگ‌پریدگی و سرخی آویختگی.
۹. اعلان تکمیل معاینه: ABI، معاینه حسی (مونوفیل‌امنت)، معاینه قلب برای منبع امبولی، و فشار خون در هر دو بازو.
۱۰. تشکر، پوشاندن مریض، شستن دست‌ها؛ خلاصه یافته‌ها و سطح احتمالی تنگی.



ضمیمه

قانون‌های کنار بستر

۱. اگر بعد از تاریخچه نمی‌دانید دنبال چه هستید، معاینه هم به شما نخواهد گفت.
۲. بیشتر اشتباهات معاینه از ندانستن نیست، از نگاه نکردن است. لباس را کنار بزنید.
۳. یک معاینه عکس است؛ معاینات مکرر فلم اند. مرض را در فلم بشناسید.
۴. هر مریض را طوری معاینه کنید که انگار مریض آخر شما است؛ هم به خاطر او، هم به خاطر همه مریضان بعدی.
۵. بنشینید. داکتری که ایستاده است، به مریض می‌گوید «عجله دارم».
۶. سؤال باز بپرسید، بعد دو دقیقه خاموش بمانید. در این دو دقیقه بیشتر از بیست سؤال بسته یاد می‌گیرید.
۷. «آخرین باری که کاملاً خوب بودید، کی بود؟» این سؤال آغاز واقعی قصه را پیدا می‌کند.
۸. مرض در خانه، کار و خانواده مریض زندگی می‌کند، نه تنها در بدن او. درباره زندگی بپرسید.

۹. تا ترس مریض را نشنیده‌اید، تداوی شما نیم‌کاره است.
۱۰. قصه را در آخر به مریض پس بدهید. هر خلاصه یک فرصت دیگر برای حقیقت است.
۱۱. آنچه را برهنه نکرده‌اید، معاینه نکرده‌اید؛ و آنچه را معاینه کرده‌اید، دوباره بپوشانید.
۱۲. پیش از دست زدن، سی ثانیه نگاه کنید. سؤال اول همیشه این است: «بدحال است یا نه؟»
۱۳. تنفس را بشمارید، حدس زنید. تنفس سریع اکثراً اولین فریاد یک بدن در خطر است.
۱۴. در هر مریض بیهوش یا گیج، قند خون را پیش از هر فکر دیگری بسنجید.
۱۵. به سیستم سریع ذهن اعتماد کنید، اما پیش از رخصت کردن مریض یک بار سیستم آهسته را روشن کنید.
۱۶. هیچ آزمونی تشخیص را ثابت یا رد نمی‌کند؛ هر آزمون تنها احتمال را جابه‌جا می‌کند. از کجا شروع کرده‌اید، به اندازه نتیجه مهم است.
۱۷. پیش از رخصت، بپرسید: «کشنده‌ترین چیزی که این مریض ممکن است داشته باشد چیست، و من آن را چطور رد کرده‌ام؟»
۱۸. وقتی مطمئن‌ترین هستید، یک بار بپرسید: «اگر اشتباه کرده باشم، چه چیزی را از دست داده‌ام؟»
۱۹. اگر مطمئن نیستید، مریض را بدون یک شبکه مصونیت رخصت نکنید: به او بگویید چه ببیند، چه وقت برگردد و به کجا برود.
۲۰. اگر قصه مریض را در یک جمله گفته نمی‌توانید، هنوز آن را نفهمیده‌اید.
۲۱. در معرفی کیس، آنچه را نمی‌گویید به همان اندازه مهم است که آنچه می‌گویید. انتخاب، نشانه فکر است.
۲۲. در طب، کاری که نوشته نشده، انجام نشده است.
۲۳. هر تلفن نیمه‌شب را با یک درخواست مشخص ختم کنید: «می‌خواهم که همین حالا مریض را ببینید.»

۲۴. بیهوشی در حین فعالیت، قلبی است تا وقتی که خلافتش ثابت شود.
۲۵. در هر مریض تب‌دار با مرمر قلبی، تا وقتی که خلافتش ثابت شود، به التهاب انتانی شغاف فکر کنید و پیش از انتی‌بیوتیک کلچر خون بگیرید.
۲۶. وقتی قلب را اصغا می‌کنید، یک انگشت روی نبض سباتی بگذارید. زمان‌بندی، نیمه تشخیص مرمر است.
۲۷. بلندی مرمر شدت مرض را نشان نمی‌دهد. تضییق بسیار شدید ابهر ممکن است مرمر خفیف داشته باشد، چون قلب دیگر توان ندارد خون را با قوت عبور دهد.
۲۸. هر مرمر دیاستولی مرضی است. هیچ مرمر دیاستولی «بی‌گناه» نیست.
۲۹. در هر مریضی که در راه رفتن درد پا دارد، جوراب را بکشید و نبض‌های پا را لمس کنید. نبضی را که جستجو نکنید، هرگز نمی‌یابید.
۳۰. پای سرد، رنگ‌پریده و بی‌نبض که بی‌حس یا فلج است، یک حالت عاجل است. تا جراح عروق را خبر نکرده‌اید، به کار دیگری نپردازید.
۳۱. معاینه ساق، DVT را نه ثابت می‌کند و نه رد. احتمال را با معیارها بسنجید و بعد آزمایش کنید.
۳۲. در ملاقات مریض دیابتیک، کشیدن جوراب‌ها را فراموش نکنید. زخمی که مریض حس نمی‌کند، باید شما ببینید.